ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής

CEI 229– Βιοπληροφορική

Κεφ. 10: Βιοαισθητήρες

Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

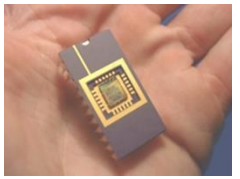
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

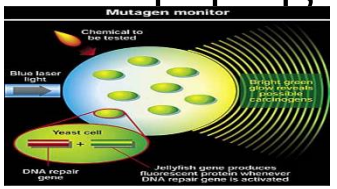
Περιεχόμενα

- Τι είναι ο βιοαισθητήρας και σε τι χρησιμεύει, ιστορική αναδρομή
  - Στοιχεία βιοαισθητήρα, κατηγορίες και χρήση
  - Βιοκαταλύτες και λειτουργία βιοαισθητήρα
- Βιοαισθητήρες, Βιουποδοχεας, εξέλιξη βιοαισθητήρων
- Κατηγορίες βιοαισθητήρων
- Παραδείγματα χρήσης βιοαισθητήρων
  - Βιοαισθητήρας γλυκόζης, οισοφάγου, αναπλήρωση ανθρωπίνων λειτουργιών
- Περίληψη, ασκήσεις

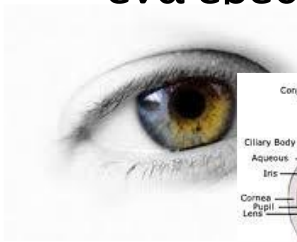
Βιοαισθητήρες – Ορισμός

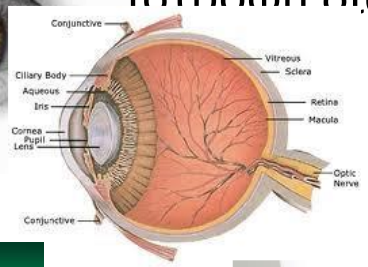


- Ένας βιοαισθητήρας είναι μια αναλυτική συσκευή, που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του αναλύτη, που συνδυάζει ένα βιολογικό συστατικό με φυσικοχημικές ιδιότητες (https://en.wikipedia.org/wiki/Biosensor)
- Βιοαισθητήρας (http://www.thefreedictionary.com/)
  - Μια συσκευή που ανιχνεύει, καταγράφει και μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με μια φυσιολογική αλλαγή ή μια διαδικασία, και τη μετατρέπει σε ένα μέγεθος που μπορεί να τη διάβαση ο παρατηρητής.
  - Συσκευή που χρησιμοποιεί βιολογικά υλικά για την παρακολούθηση της παρουσίας διαφόρων χημικών ουσιών σε μια ουσία. Δέχεται ένα ερέθισμα και αποκρίνεται σε αυτό με ένα ηλεκτρικό σημα.



ίστροφη διαδικασία υλοποιούν οι βιοενεργοποιητές.









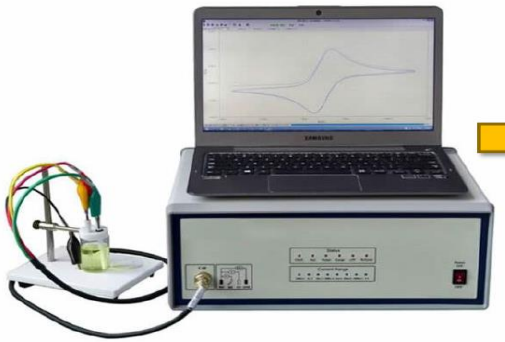




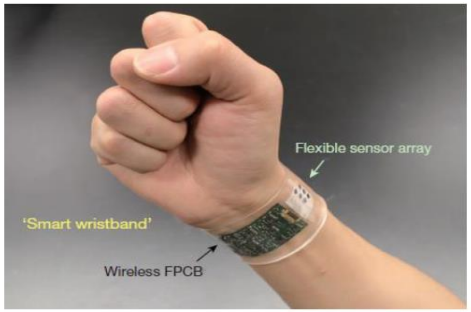


Ιστορική Αναδρομή

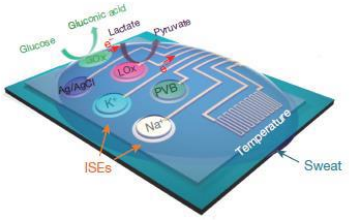
- 1916 Πρώτη αναφορά για την δυνατότητα ακινητοποίησης πρωτεινών.
- 1956 Ανακάλυψη του πρώτου ηλεκτροδίου οξυγόνου [Leland Clark].
- 1962 Πρώτη παρουσίαση ενός βιοαισθητήρα: Αμπερομετρικός ενζυμικός βιοαισθητήρας γλυκόζης. [Leland Clark, New York Academy of Sciences Symposium].
- 1969 Πρώτος ποτενσιομετρικός βιοαισθητήρας [Guilbault and Montalvo].
- 1972/5 Πρώτος εμπορικός βιοαισθητήρας: Βιοαισθητήρας γλυκόζης από την εταιρία Yellow Springs Instruments.
- 1980 Πρώτος αισθητήρας οπτικών ινών για την ανίχνευση in vivo αερίων στο αίμα.
- 1982 Πρώτος βιοαισθητήρας οπτικών ινών για την ανίχνευση γλυκόζης.
- 1983 Πρώτος βιοαισθητήρας τεχνολογίας συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων (SPR).



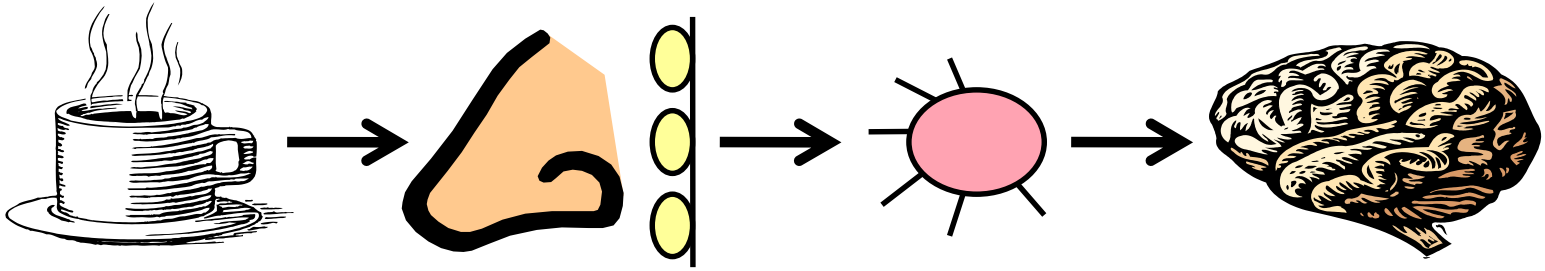
χθες



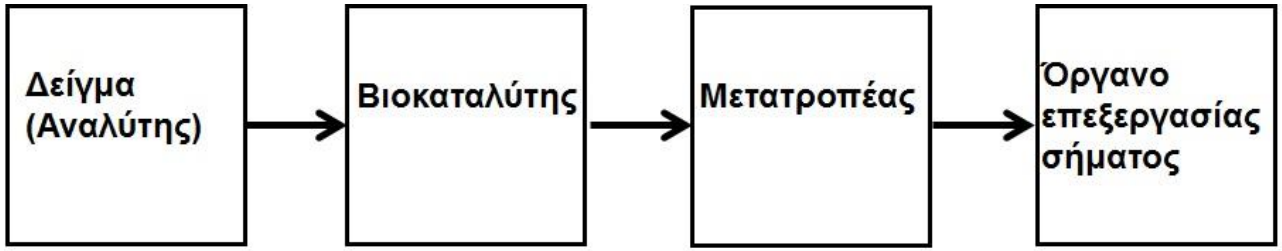
σήμερα



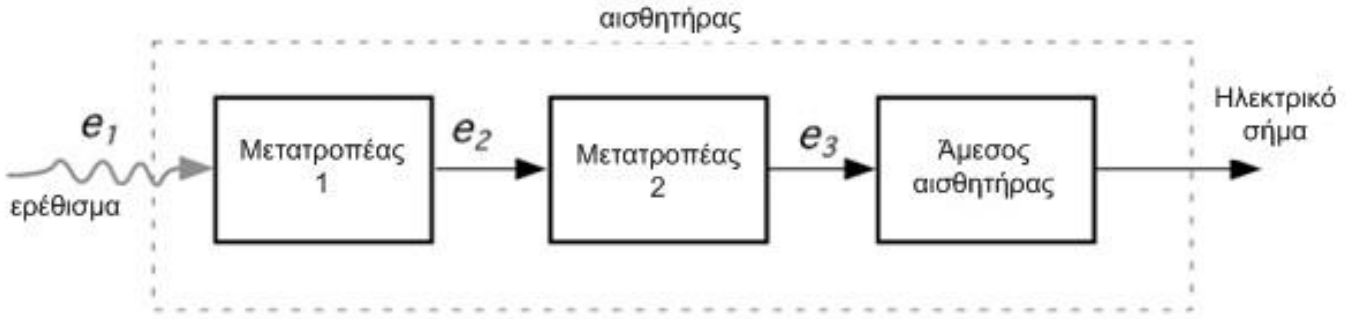
Βιοαισθητήρες



Εξαρτήματα τα οποία παρατηρούν , ανιχνεύουν και μετατρέπουν πληροφορίες σε τάση ή ένταση. Αντικαθιστούν ανθρώπινες αισθήσεις όπως όραση (κάμερά), αφή (αισθητήρας πίεσης), αισθητήρας ιονισμού (όσφρηση), μικρόφωνο (ακοή), Κατάλληλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (γεύση).

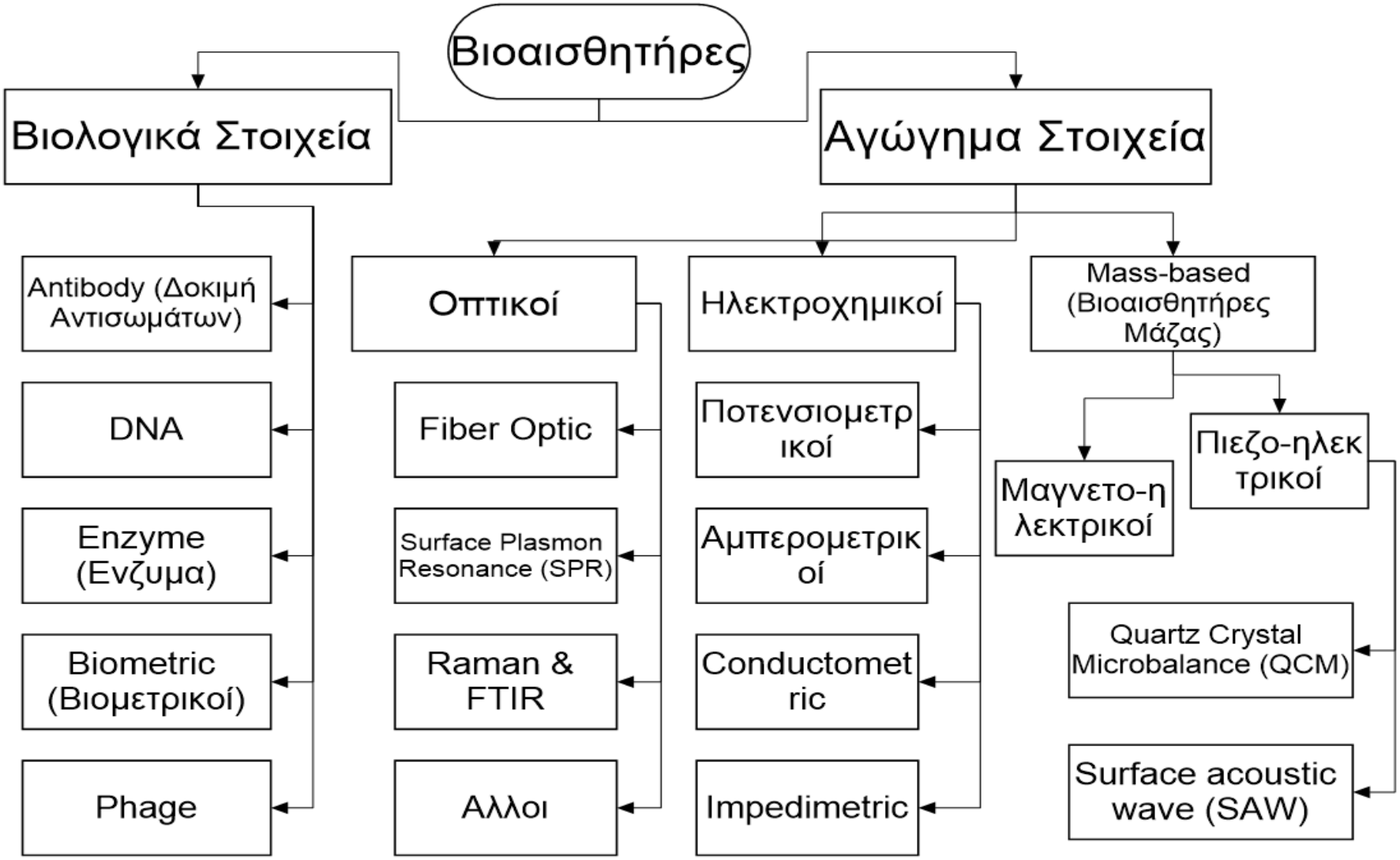


Σύνθετος Αισθητήρας



https://www.youtube.com/watch?v=9IVmGDgVFdQ

Τύποι Βιο-αισθητήρων



Χρησιμότητα Αισθητήρων

- Η χρήση των αισθητήρων στην αυτοματοποίηση διαφόρων συστημάτων, επέφερε πολλά θετικά συνεπακόλουθα. Για παράδειγμα στον παραγωγικό τομέα έχουμε:
- Χαμηλό κόστος παραγωγής
- Αύξηση της παραγωγικότητάς
- Συνεχή λειτουργεία χωρίς λάθη
- Ασφάλεια στο προσωπικό και στο σύστημα
- Εφαρμογές στη Βιομηχανία, οικιακές συσκευές, αυτοκίνητά, παραγωγή (έλεγχος στάθμης υγρών, αυτόματη καταμέτρηση προϊόντων, έλεγχος πώματος φιάλης, μέτρηση απόστασης, έλεγχος ποσότητάς και ποιότητας, έλεγχος ταχύτητας, έλεγχος θέσης, σε γραμμή παραγωγής προϊόντων (φωτοκύτταρα), κ.λ.π.

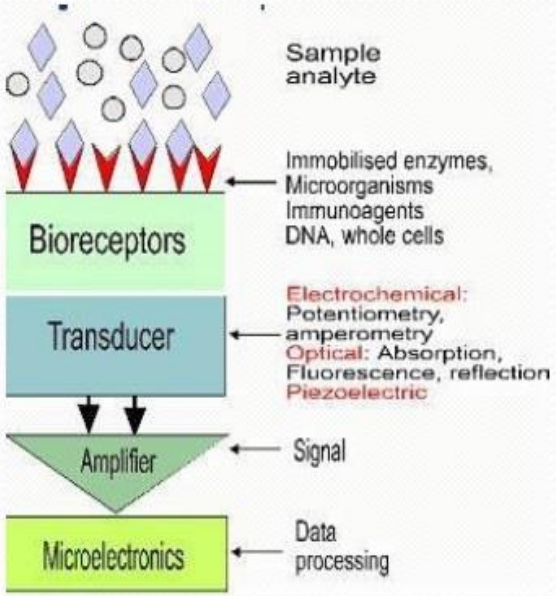
[Wikipedia, Total analysis system]

Στοιχεία του Βιοαισθητήρα

Ένας βιοαισθητήρας αποτελείται από:

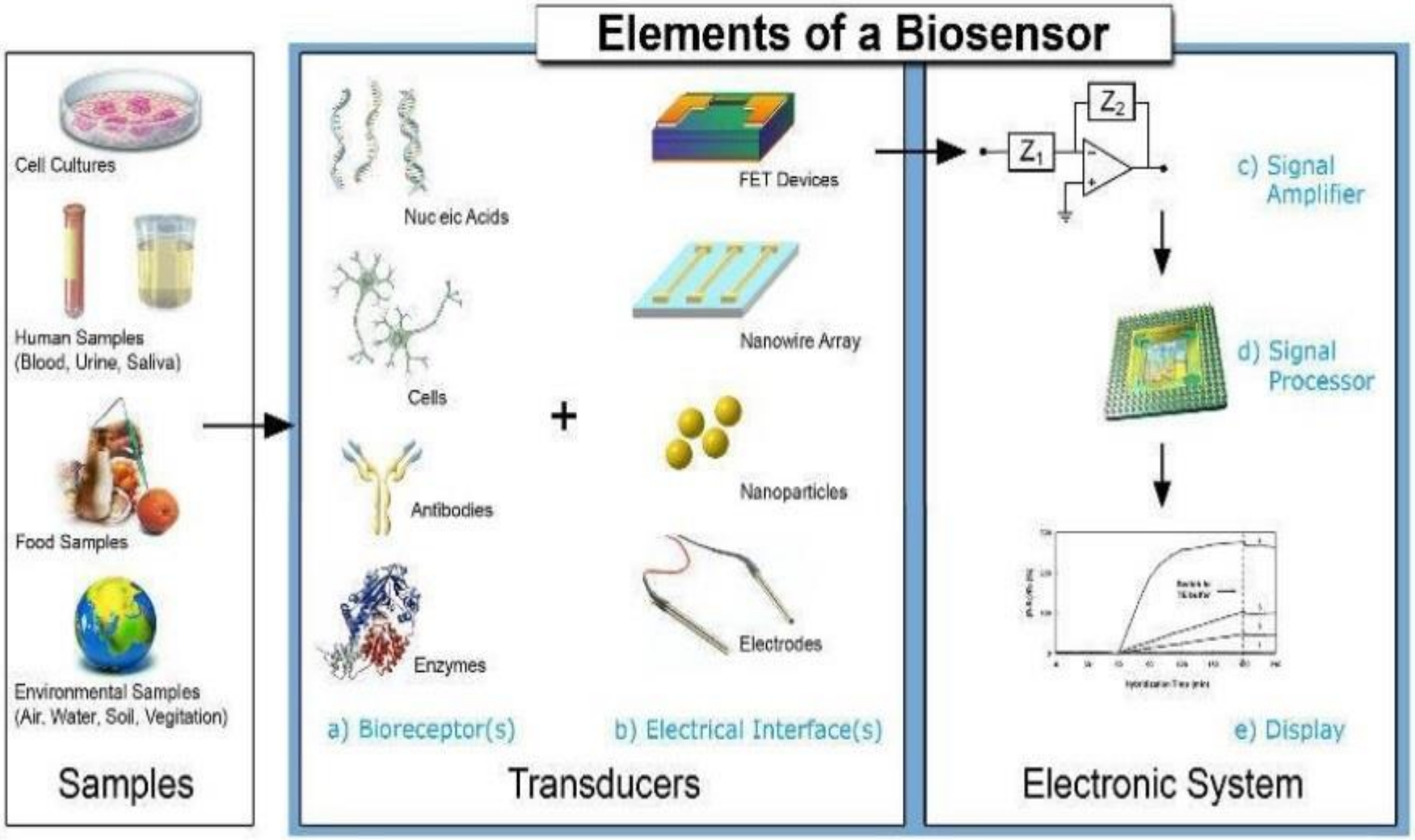
- ένα **βιοκαταλύτη**
  - ουσία που προκαλεί ή ευνοεί μια χημική αντίδραση
- ένα **μετατροπέα**
  - μετατρέπει το σήμα
- έναν **ενισχυτή**
- έναν **επεξεργατή**
  - εκτελεί τις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων
- μια **έξοδο-οθόνη**

- τον **Αναλύτη**
  - δείγμα



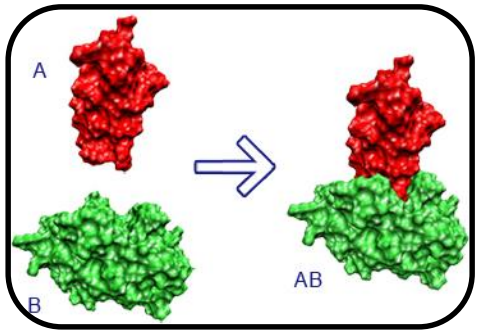
https://www.youtube.com/watch?v=W95w3D2ZtUk

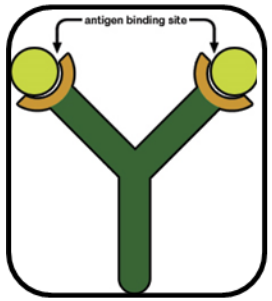
Μέρη/Στοιχεία βιοαισθητήρα

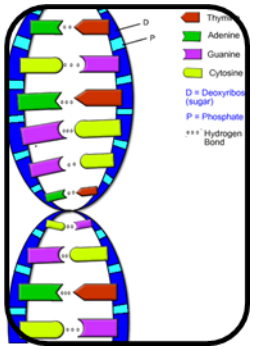


Βιοκαταλύτης

- Ένζυμα
- Κύτταρα
- Ιστός
- Οξείδαση
- Πολυσακχαρίτης
- Νουκλεικό οξυ: DNA, RNA
- Αντισώματα



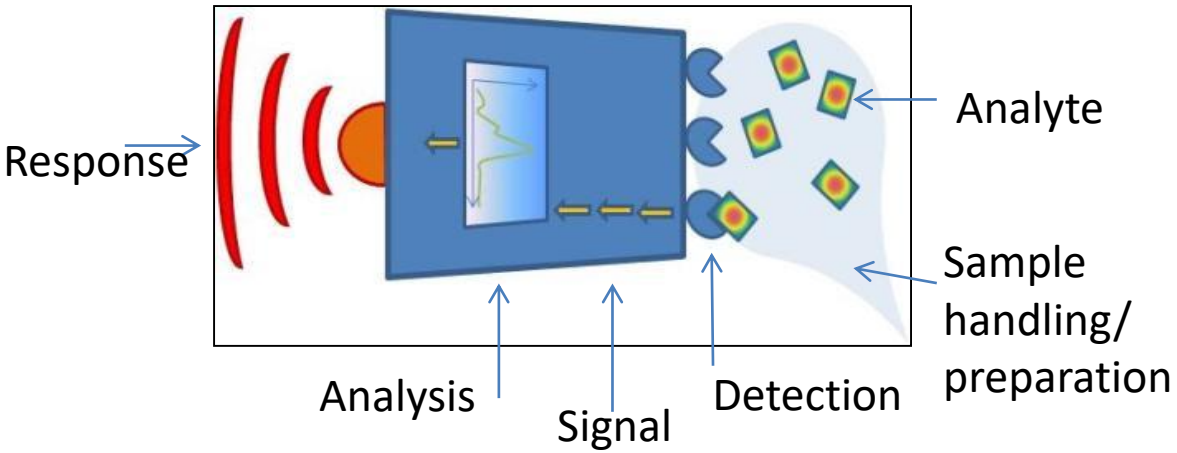




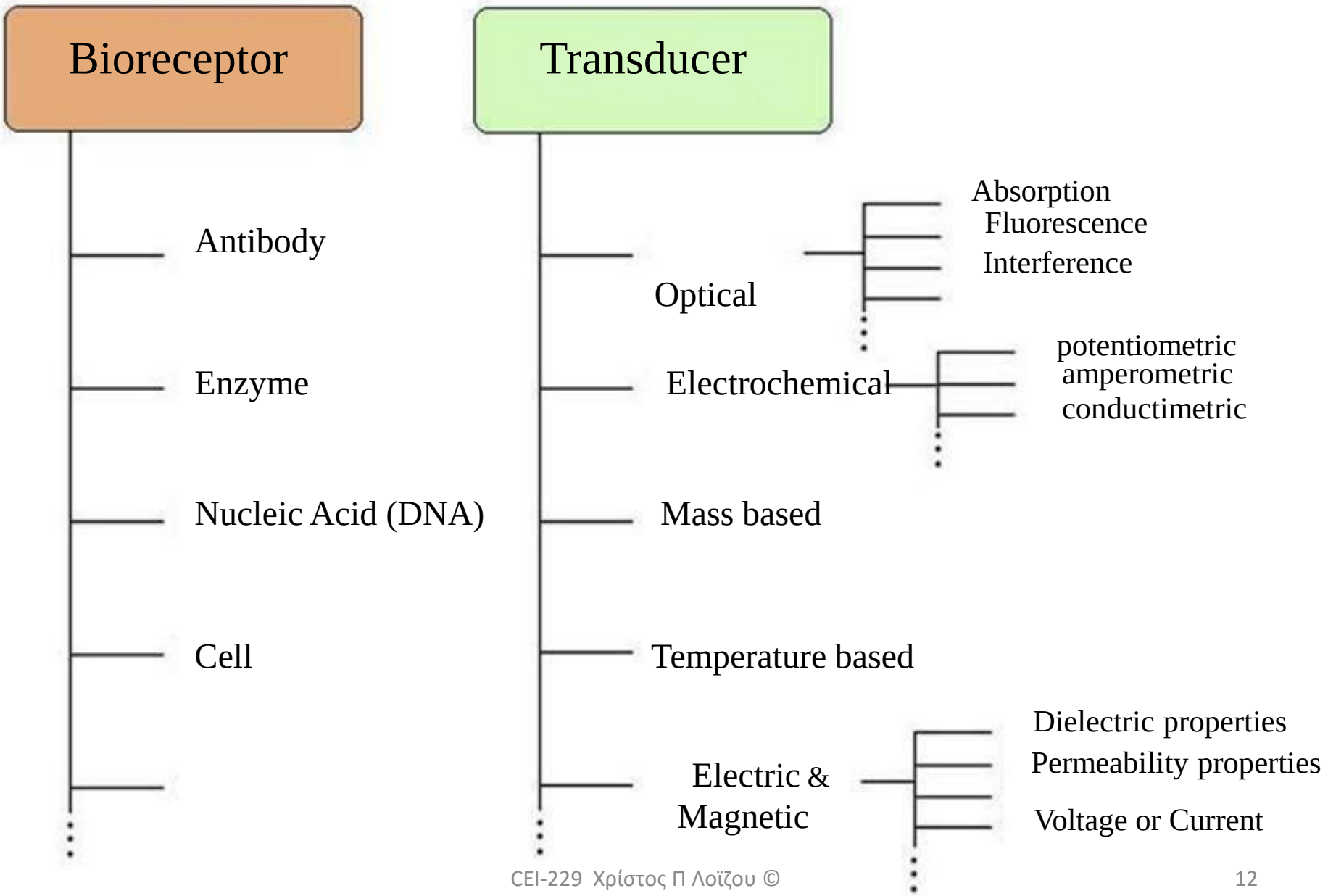
Χαρακτηριστικά Βιοαισθητήρα

1) Μικρό, μεγέθους κατάλληλου για χρήση, 2) Παραγωγή σε μεγάλους αριθμούς και με χαμηλό κόστος, 3) Ταχύς, 4) Αποτέλεσμα εντός του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας / διαγνωστικής δοκιμής, 5) Οικονομικός. Χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας, 6) Αυτόματη βαθμονόμηση. Ελάχιστη ενέργεια από τον χρήστη. Πιθανώς μία χρήση, 7) Ευκολία κατασκευής
2) Υψηλή ευαισθησία, Μεγάλη εκλεκτικότητα, Καλή επαναληψιμότητα και ακρίβεια, Ταχεία απόκριση, Υψηλή αξιοπιστία και ικανότητα αυτοελέγχου, Μεγάλη δυναμική περιοχή, Μεγάλη διάρκεια ζωής και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης,

Ανεξαρτησία απόκρισης από φυσικές και χημικές μεταβολές.

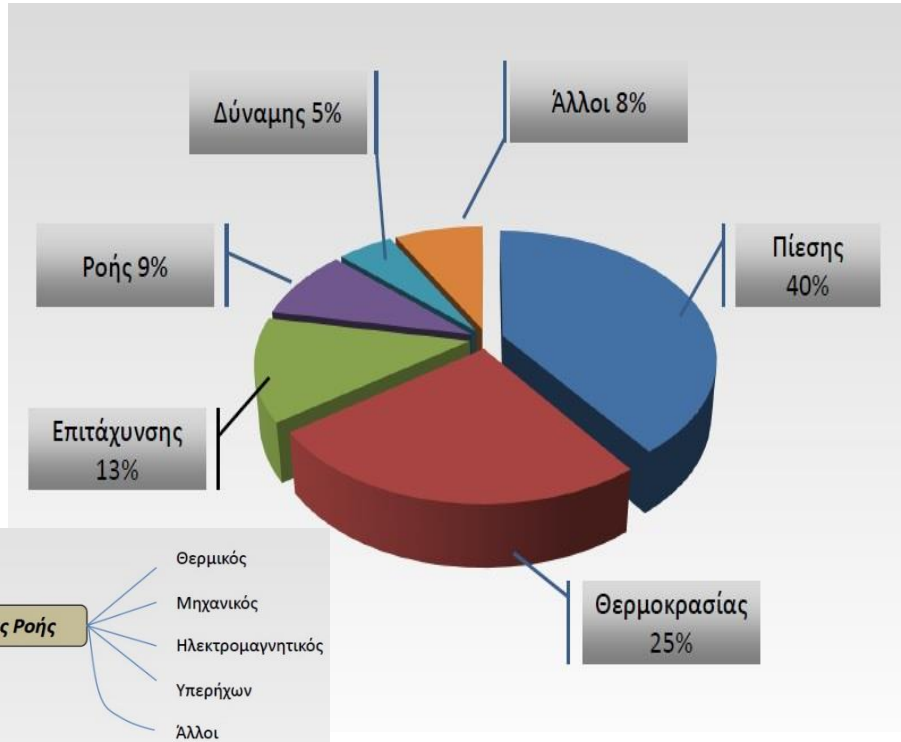


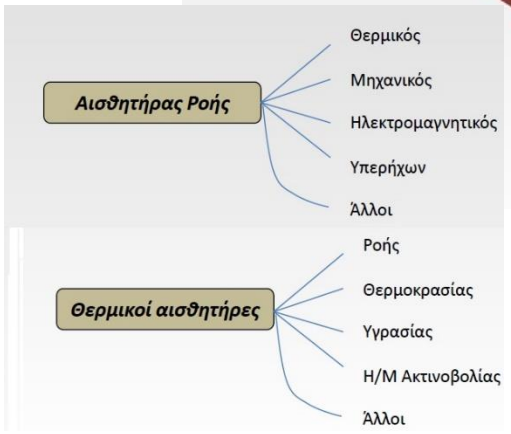
Βιοαισθητήρες 2



Μετατροπείς

- Ταξινόμηση βάσει της αισθητήριας αρχής με την οποία ανιχνέυεται η μετρήσιμη ποσότητα
  - Αγωγιμετρικοί
  - Ποτενσιομετρικοί
  - Χωριτικοί
  - Αμπερομετικοί
  - Θερμιδομετρικοί
  - Σταθμικοί
  - Οπτικοί
  - Ακουστικοί-Συντονισμού
  - Φθορισμού



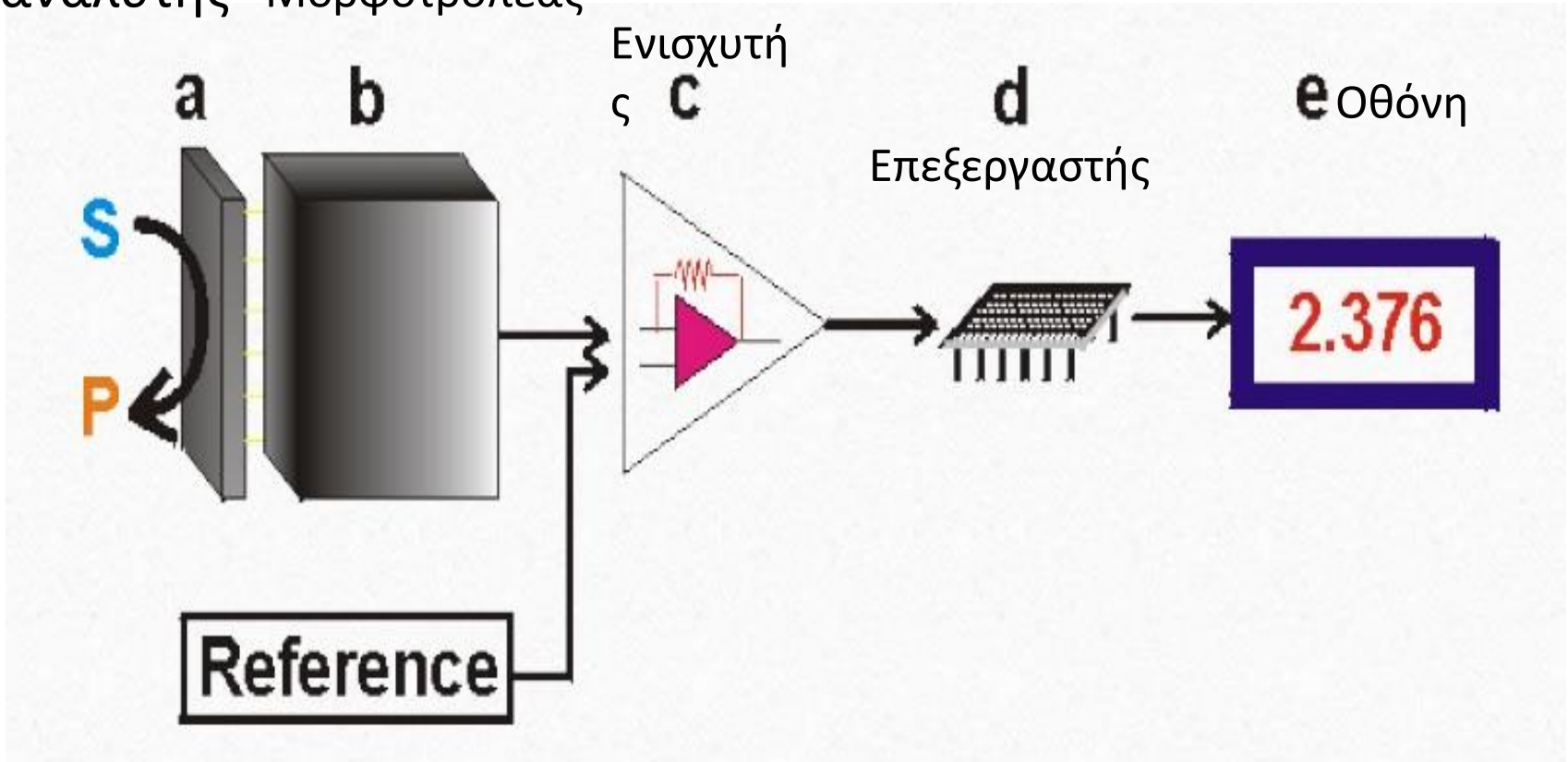


Υλικά επιφάνειας αισθητήρα

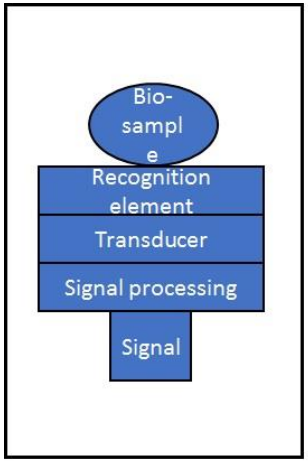
- Γυαλί και άλλες επιφάνειες οξειδίου (π.χ. SiO2)
- λόγω των ευνοϊκών χαρακτηριστικών τους, ειδικά τα οπτικά χαρακτηριστικά τους
- Επίσης χρησιμοποιούνται ευρέως
  - χρυσός
  - μικροπορώδης χρυσός
  - γραφίτης
  - οξείδιο ινδίου -κασσίτερου /Indium Tin Oxide (ITO)

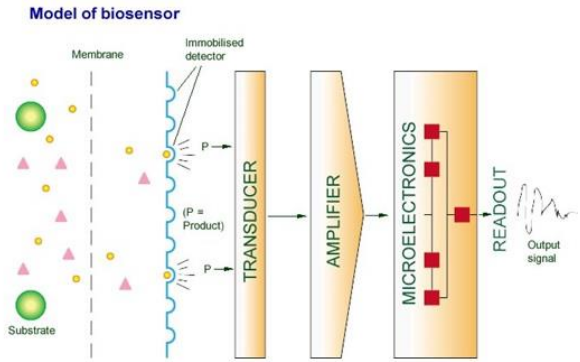
Λειτουργεία Βιο-αισθητήρα

Βιο-αναλυτής Μορφοτροπέας

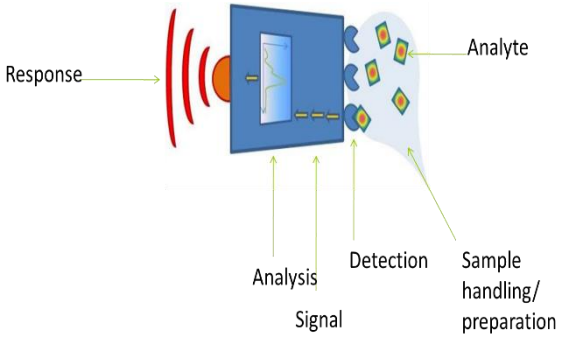


Αρχή Λειτουργείας Βιο-αισθητήρα





[Biosensor DNA chip]

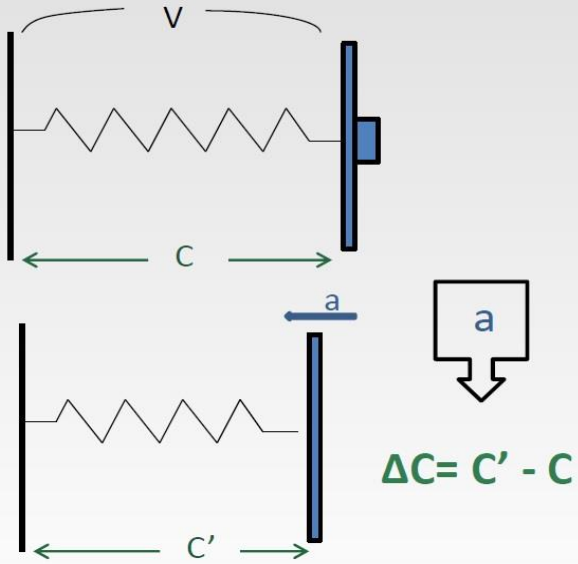


Αρχή λειτουργίας

Επιλογή της φυσικής αρχής στην οποία βασίζεται η λειτουργία του αισθητήρα, το φυσικό μέγεθος στο οποίο βασίζεται ο μετατροπέας του αισθητήρα.

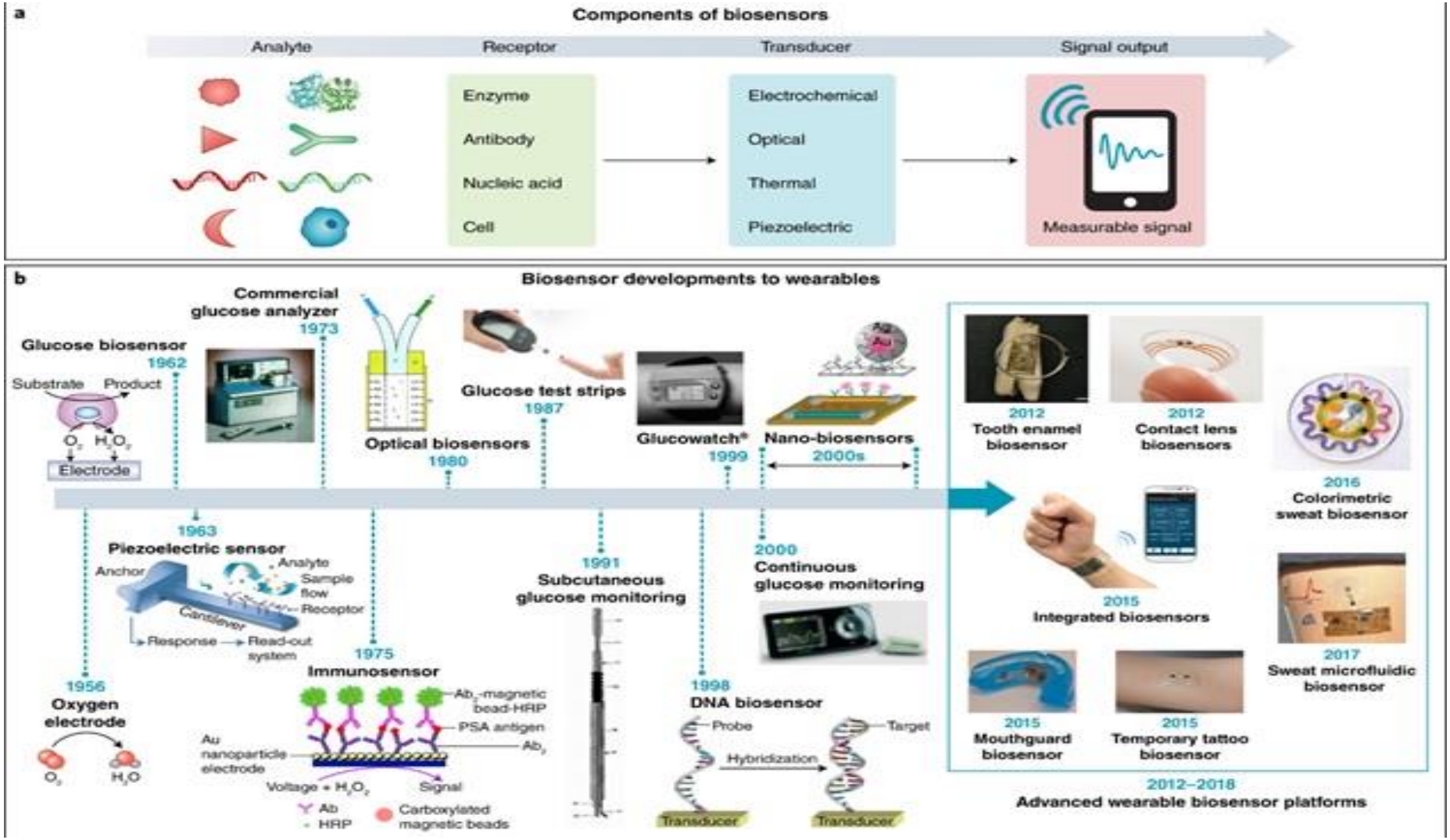
- ***Μαγνητισμός***
- ***Υπέρηχοι***
- ***Μεταφορά Θερμότητας***
- ***Ακουστικά Κύματα***
- ***Φαινόμενο Hall***
- ***Χωρητικότητα***
- ***Φως***
- ***Piezoresistive***
- ***Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο***
- ***Επαγωγή***
- ***Φαινόμενο Seebeck***
- ***Πυροηλεκτρικό φαινόμενο***
- ***Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία***

π.χ.



- Κοινά γενικά χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας.
- Συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

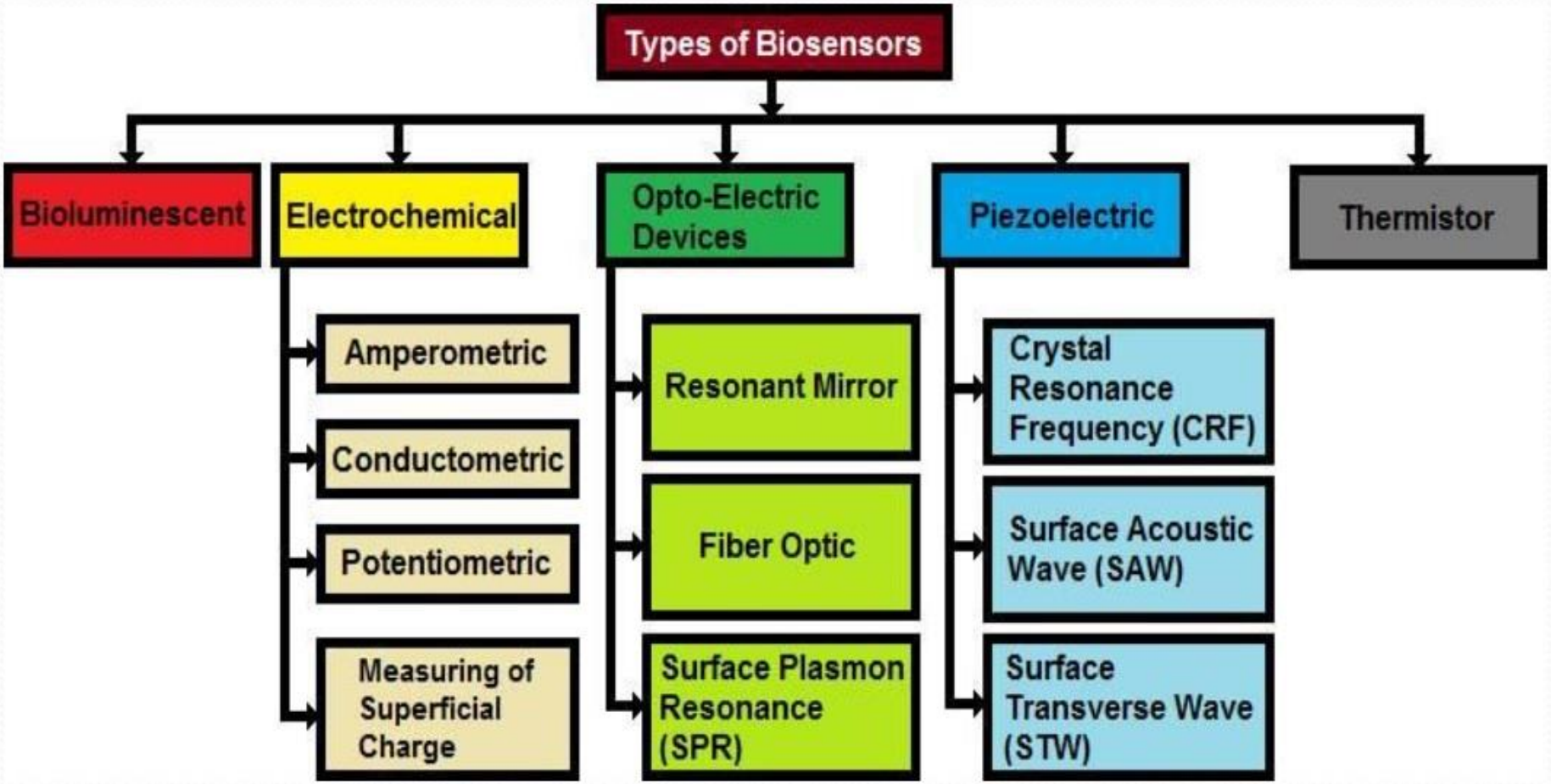
Εξέλιξη Βιαισθητήρων



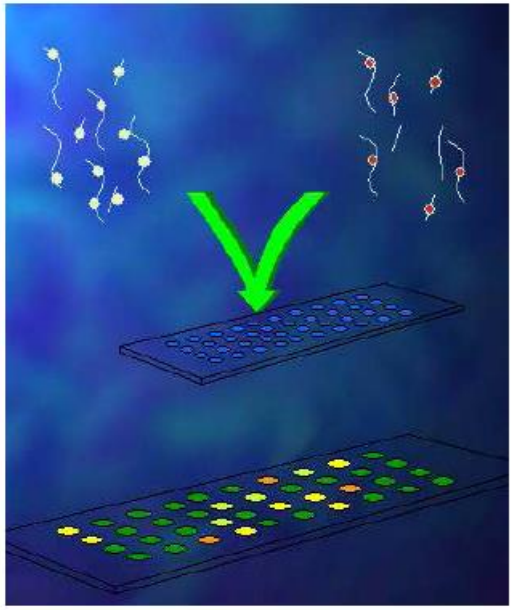
Που Χρησιμοποιούνται οι Βιοαισθητήρες?

- Κλινική διάγνωση και Βιοιατρική
- Ποιοτικό έλεγχο και φαρμακευτική ανάλυση
- Μικροβιολογία: ανίχνευση ιών και βακτηρίων
- Παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων
- Κτηνιατρική διάγνωση
- Έλεγχο βιομηχανικών αποβλήτων
- Προσδιορισμό βιομηχανικών(τοξικών) αερίων
- Έλεγχοτης ρύπανσης του περιβάλλοντος
- Ανίχνευση ουσιών χημικού/βιολογικού πολέμου.

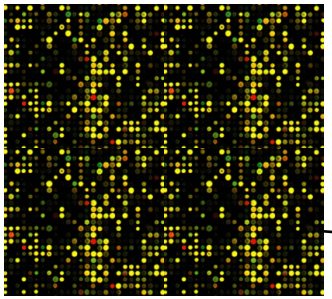
Κατηγορίες Βιοαισθητήρων

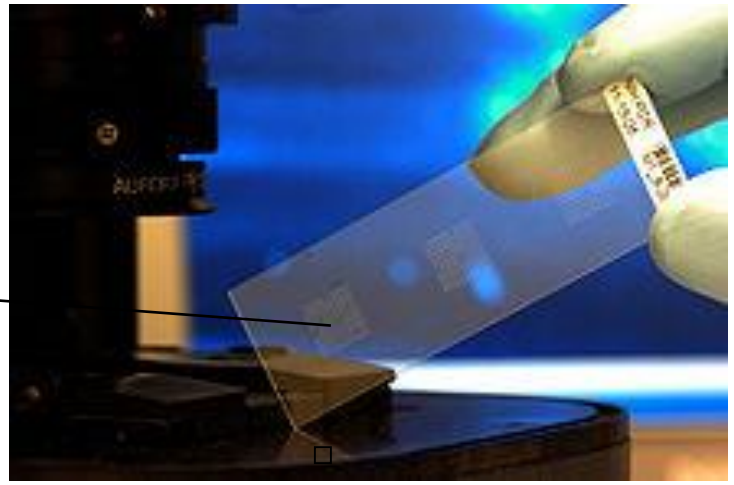


Βιοσυστοιχία - Bioarray

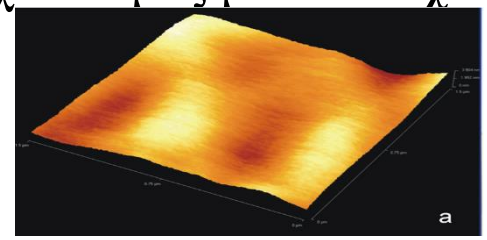


Προτοτυποποιημένο, προπαρακευασμένο υπόβαθρο σε πολλαπλή διευθέτηση για παράλληλη ανίχνευση και επεξεργασία πολλών δειγμάτων (πιστοποίηση της ύπαρξης εκατοντάδων πρωτεϊνών ή γονιδίων ταυτόχρονα)

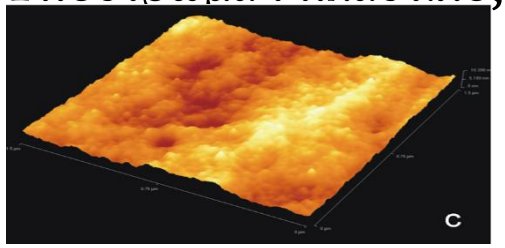




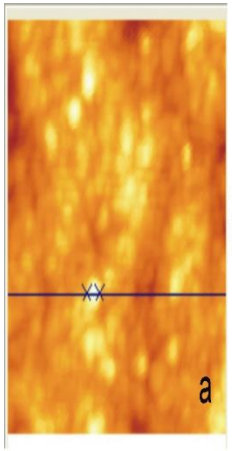
Σχεδιασμός βιοσυστοιχίας - Υπόστρωμα : πλαστικό, γυαλί, SiO2, Au

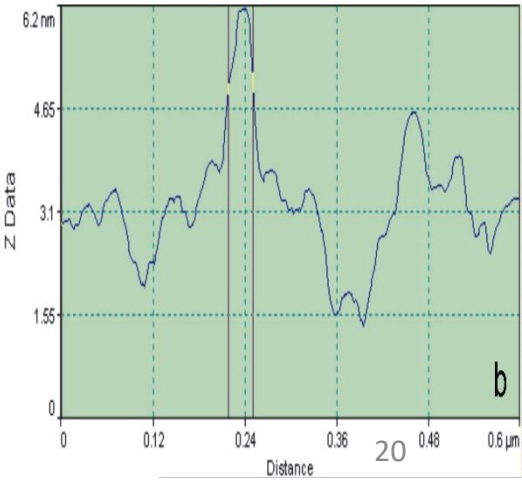


Πλακίδιο πολυστυρενίου
(Z max 3 nm)



Πλακίδιο πολυστυρενίου
επιστρωμένο με πρωτεΐνη BSA
Bovine serum albumin
(Z max 10 nm)





Analyte (Αναλυτής)

Κάθε ουσία που καταναλώνεται ή παράγεται σε μια βιοχημική διαδικασία και υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο σώμα

Ions	Gases	Drugs		Substrates	Enzymes	Microbiology
Sodium Potassium Calcium pH	Oxygen Ammonia CO_2	Paracetamol Slaicylate Amphetamine Barbiturates Cocaine Morphine		Glucose Cholesterol Creatinine	Creatine kinase Amylase Aspartate Aminotransferase	Chlamydia Strep A Strep B H. Pylori I.M. Malaria Tuberculosis
Hormones	**Cardiac Markers**	**Proteins**	**Allergy**	**Renal Dysfunction**	**Tumor Markers**	**Viruses**
hCG FSH LH Prolactin TSH	CK-MB Myoglobin TroponinI	CRP	IgE	Micro-Albumin	PSA Hemoglobin AFP Ferritin	Adenovirus HBsAg HBsAb Rotavirus R.S.V.

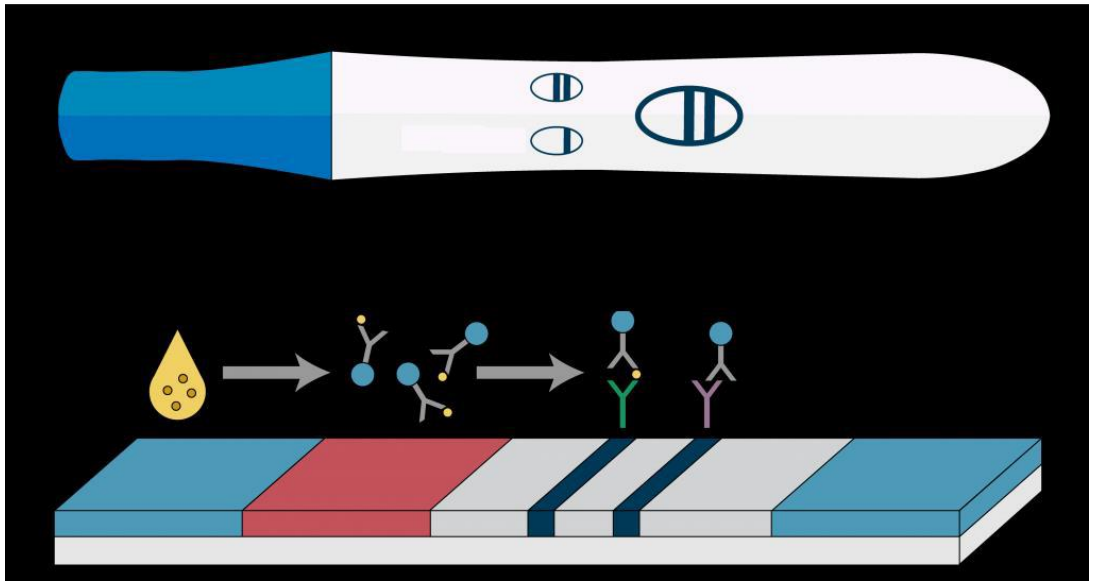
Βιοαισθητήρες στο Εμπόριο

- ClearBlue – Τεστ Εγκυμοσύνης (Pregnancy test (Yes/No))
- Blood Glucose –Diabetes Δίδει ποσοτική πληροφορία (Quantitative

Φτηνό: Blood Glucose and Pregnancy έχουν μεγάλες αγορές και οι χρήστες θέλουν χαμηλές τιμές



Detects:
hCG protein in urine.

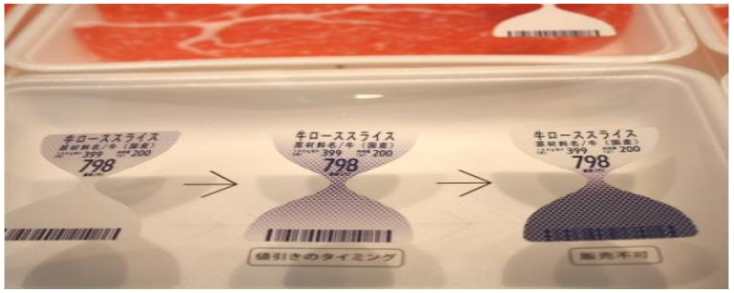


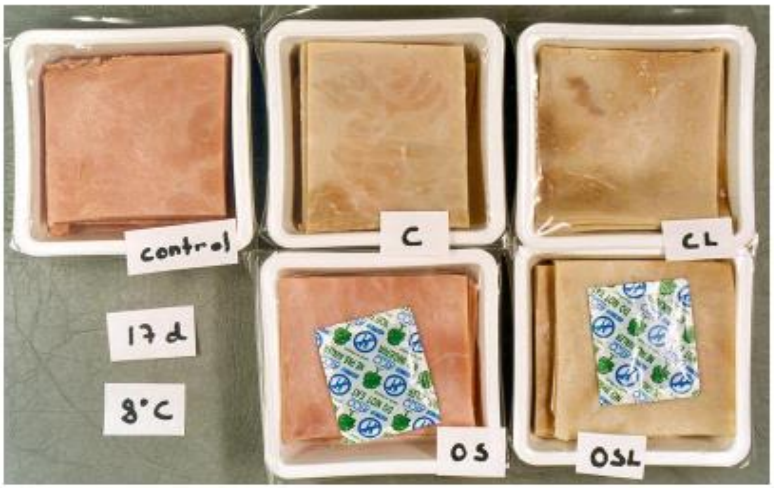


Glucose monitoring device (for diabetes patients)
Monitors the glucose level in the blood.

Βιοαισθητήρες TTB

- **Οι TTB Time thermochromic Biosensors, είναι εκτυπωμένοι ευαισθητοποιητές δείκτες (ενσωματωμένοι στη συσκευασία) για την παρακολούθηση και συντήρηση της ποιότητας των οργανικών προϊόντων, π.χ. ζαμπόν, σαλάμι, τυριά, κ.λπ.**
- **Η Συσκευασία ζωικών προϊόντων στα οποία φαίνεται η χρωματική αλλαγή και η αλλοίωση τους. Αυτά τα συσκευασμένα προϊόντα ανιχνεύονται με τους βιοαισθητήρες.**
- **TTB (Time Thermochromic Biosensors) - εσωτερική ετικέτα δείκτης- μέσω βιοαισθητήρων**

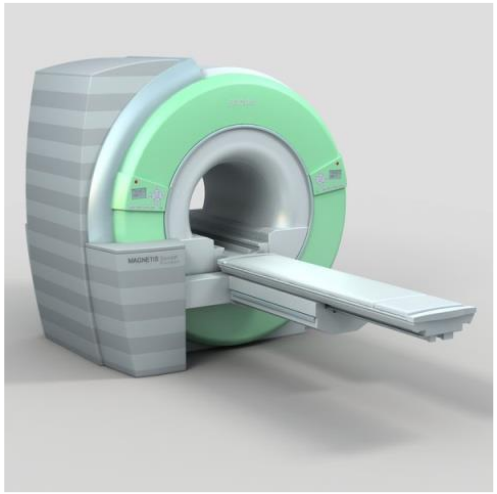


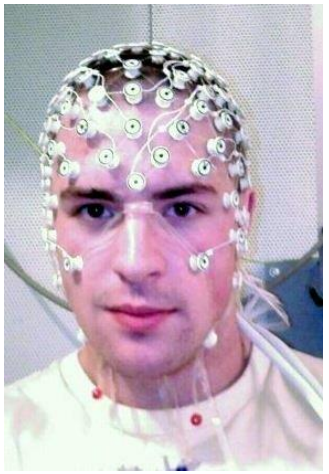


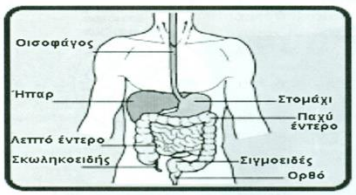


Οι Βιο-αισθητήρες είναι πολύ κοινοί

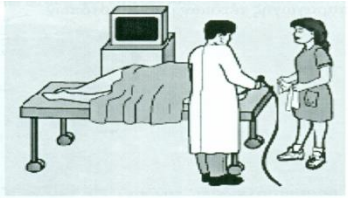
- Λειτουργούν σε μακρο κλίμακα
- Δεν λειτουργούν σαν νανο-βιοαισθητήρες
- Nano μπορεί να είναι πιο πρακτικό, χρησιμοποιήσιμο, και λειτουργικό

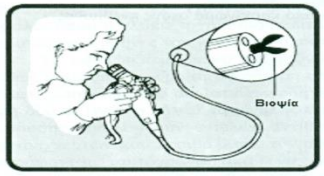




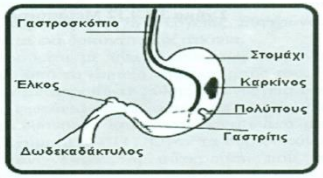


Ανατομία


Εξέταση



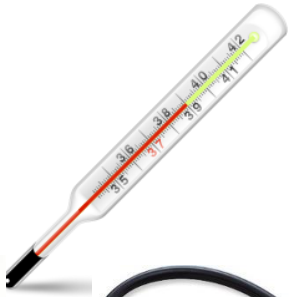
Εξοπλισμός



Γαστροσκόπηση ανώτερου πεπτικού

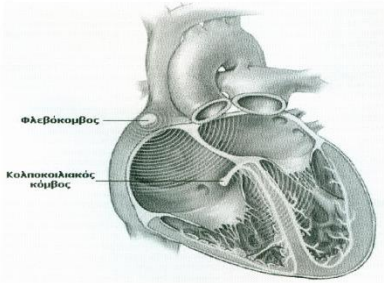
Σχήμα 2.4.1

Ενδοσκοπία



[Electroencephalography - Wikipedia]


Ηλεκτροκαρδιογράφος

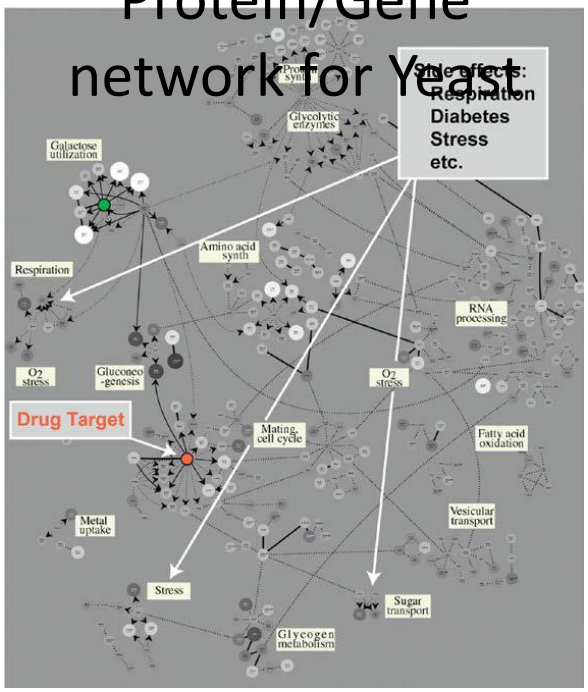






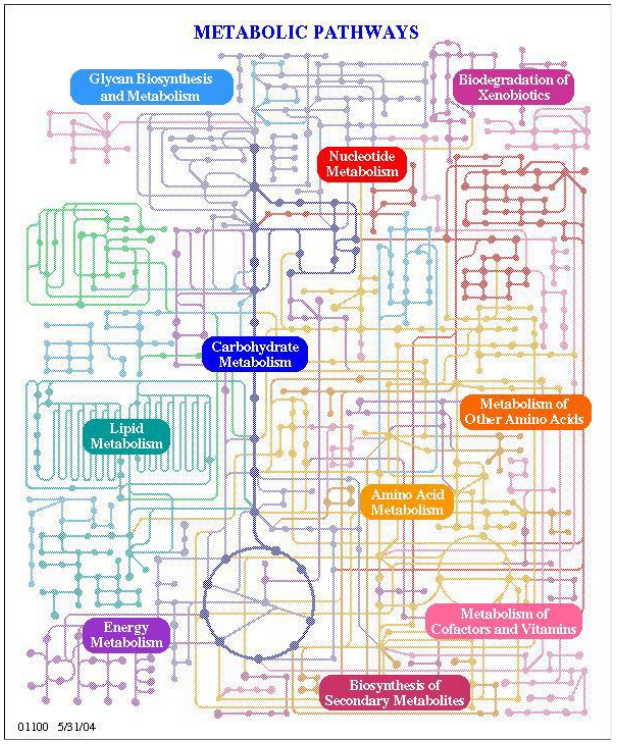
Χρήση των Νάνο-Βιοαισθητήρων

- Εξερεύνηση μεταβολικών οδών
- Εξατομικευμένο διάγραμμα κυκλωμάτων



[Heath, Nanosystem biology, 2003]

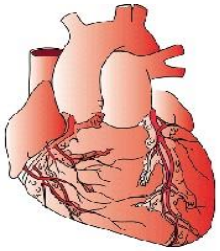
- Ενεργοποίηση βιολογίας συστήματος
- Υψηλή ευαισθησία προσφοράς

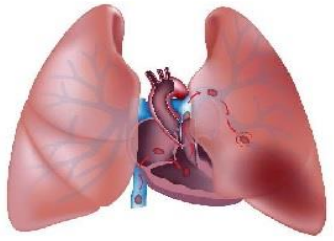


[www.cs.helsinki.fi]

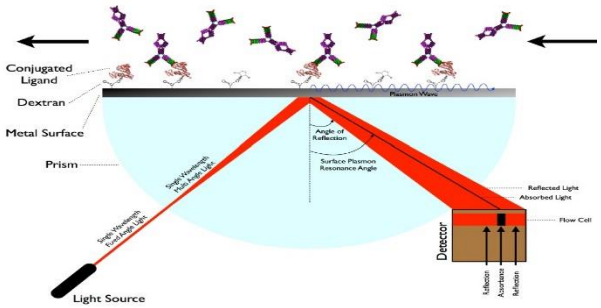
https://www.youtube.com/watch?v=GvPcb1sIoEg

Είδη αισθητήρων

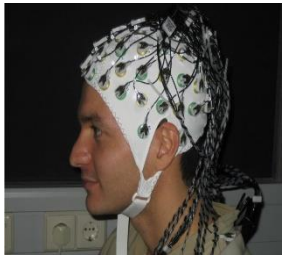




- Οι αισθητήρες διακρίνονται σε **μηχανικούς** και **ηλεκτρονικούς**
- Αισθητήρες θερμοκρασίας
  - Θερμόμετρα αντίστασης (resistive thermometers), θερμίστορ, κόμβοι pn
- Αισθητήρες Φωτός (οπτικός)
  - Φωτοβολταϊκά, φωτοαγώγιμα
- Αισθητήρες δύναμης
  - Στέλεχος (gage)







- Αισθητήρες μετατόπισης, περιστροφής, δύναμης
  - Ποτενσιόμετρα, επαγωγικοί αισθητήρες εγγύτητας, διακόπτες, opto-switches, κωδικοποιητές απόλυτης θέσης, κωδικοποιητή επαυξητικής θέση (incremental position encoders)
- Αισθητήρες κίνησης, ροής, στάθμης
- Αισθητήρες ήχου, πίεσης

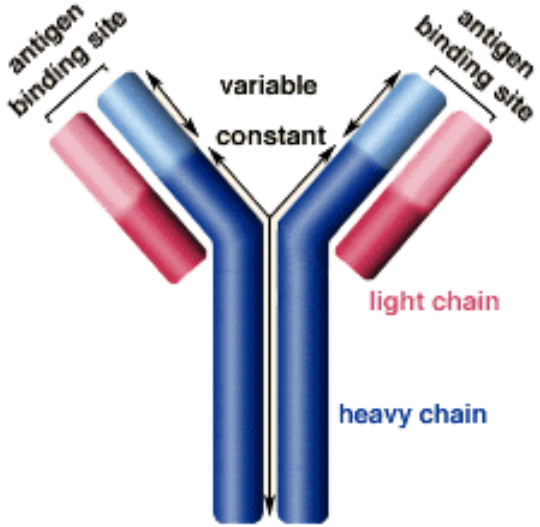


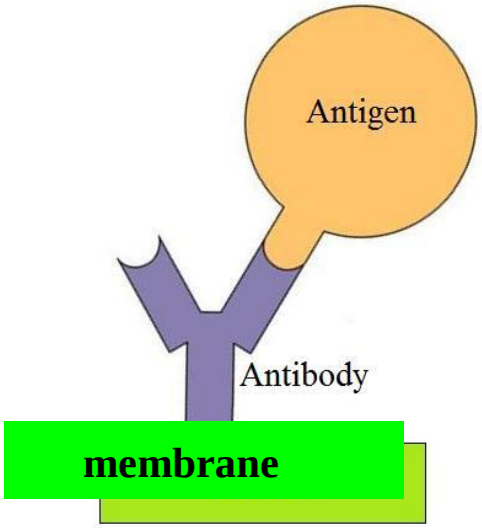


Bioreceptors (Βιοϋποδεχεας) 1

- Αντισώματα (Antibody)

Τα ***αντισώματα*** είναι βιολογικά μόρια που παρουσιάζουν πολύ ειδικές ικανότητες δέσμευσης για ειδική δομή (αντιγόνα).
Ως **αντιγόνο** (antigen), χαρακτηρίζεται γενικά ένα σύνθετο μόριο (πρωτεΐνη, πολυσακχαρίτης, λιπίδιο και νουκλεϊνικό οξύ) που μπορεί να αντιδράσει με ένα αντίσωμα

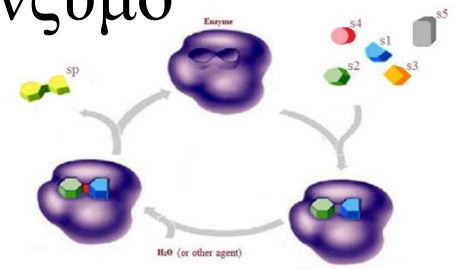


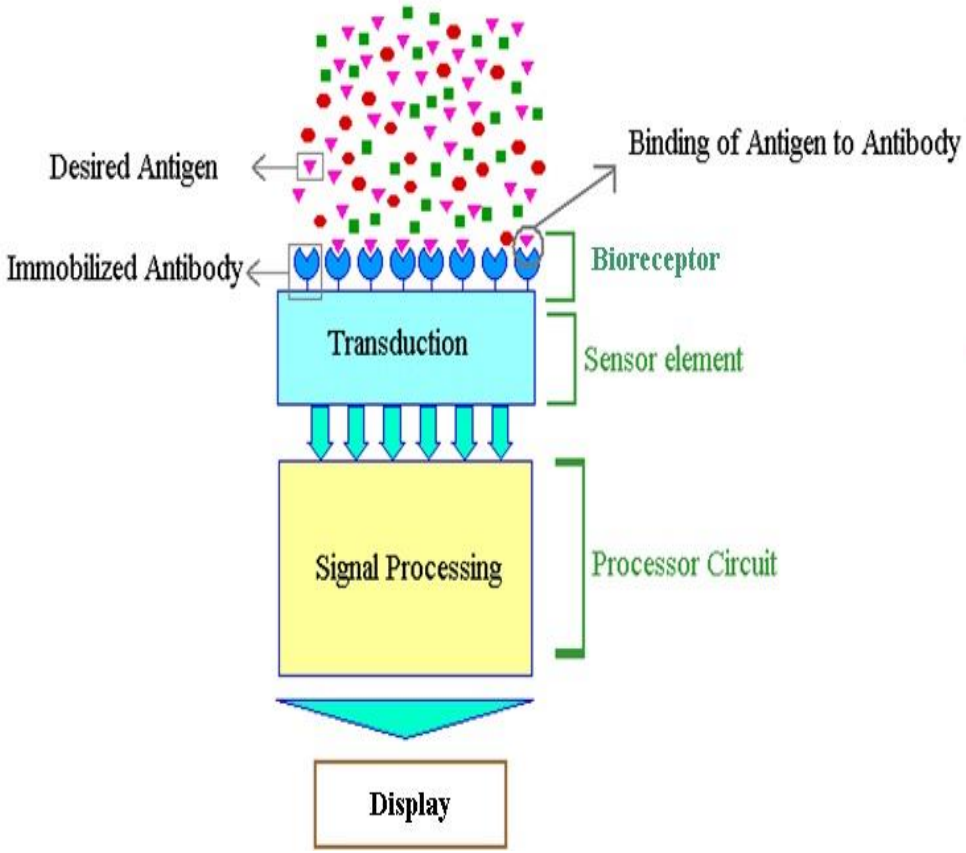


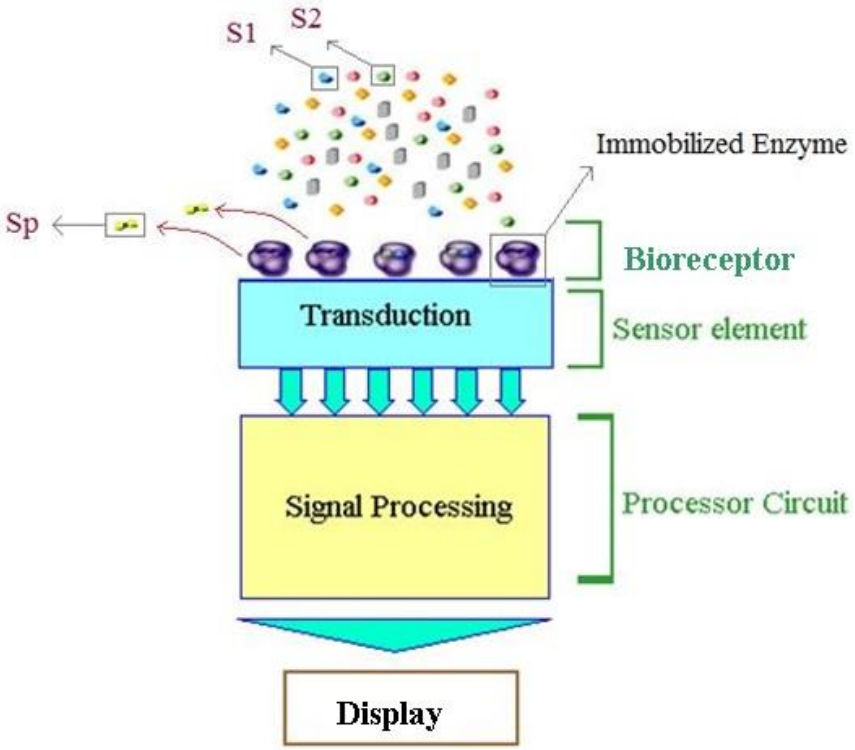
- Antigen
- Αντιγόνο → Μπορεί να αναγνωριστεί από ένα αντίσωμα.

Βιοϋποδεχεας 2

ένζυμο

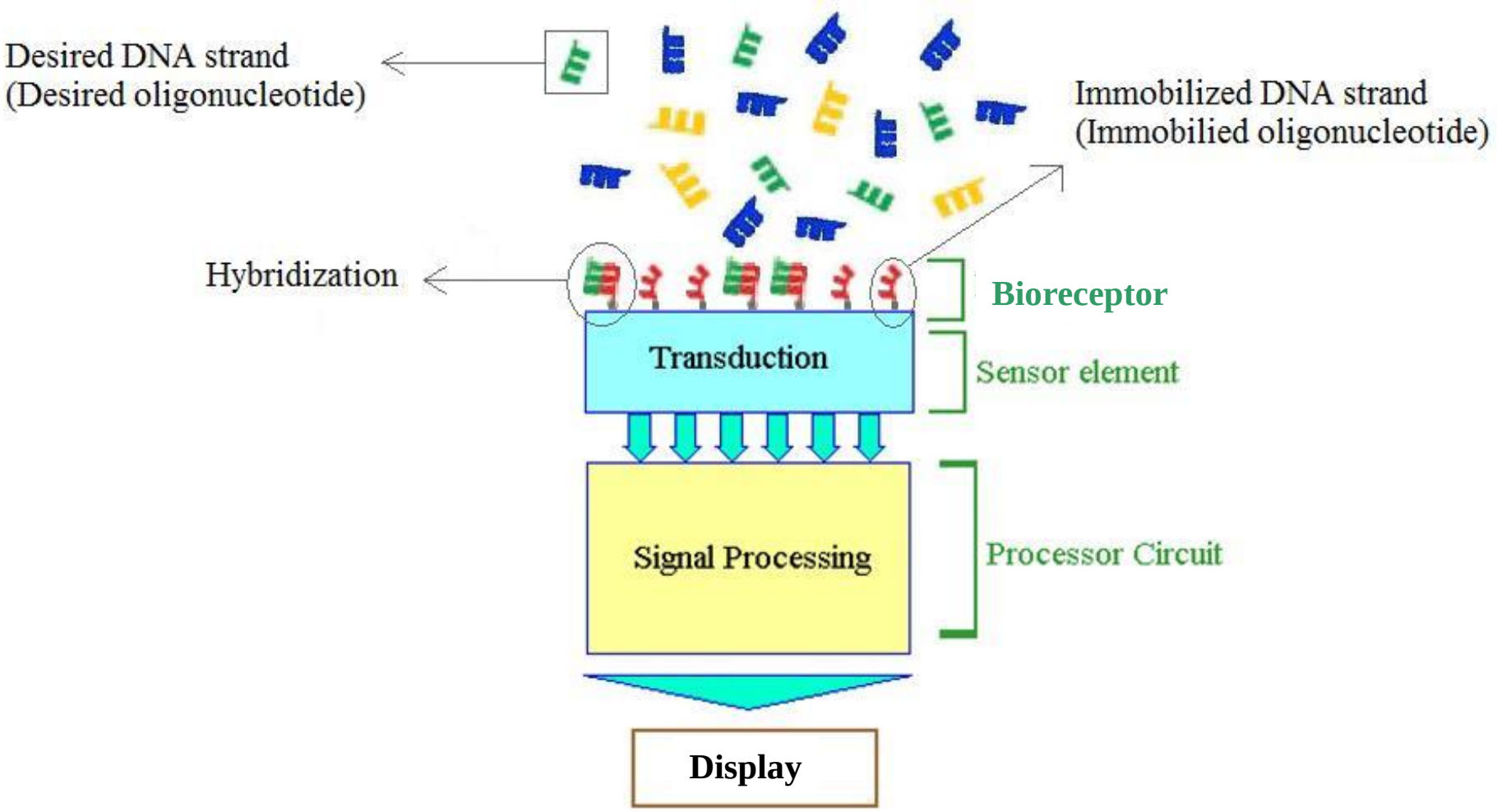






Το **ένζυμο** είναι ένα μεγάλο πρωτεϊνικό μόριο που δρα ως καταλύτης σε χημικές αντιδράσεις. Τα ένζυμα επιλέγονται συχνά ως βιοϋποδοχείς (Bioreceptors) με βάση τις ειδικές ικανότητες δέσμευσης καθώς και την καταλυτική τους δραστηριότητα.

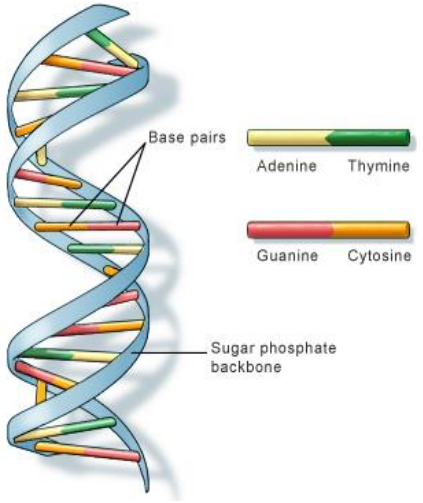
Βιοϋποδοχείς



Βιοϋποδεχεας 3

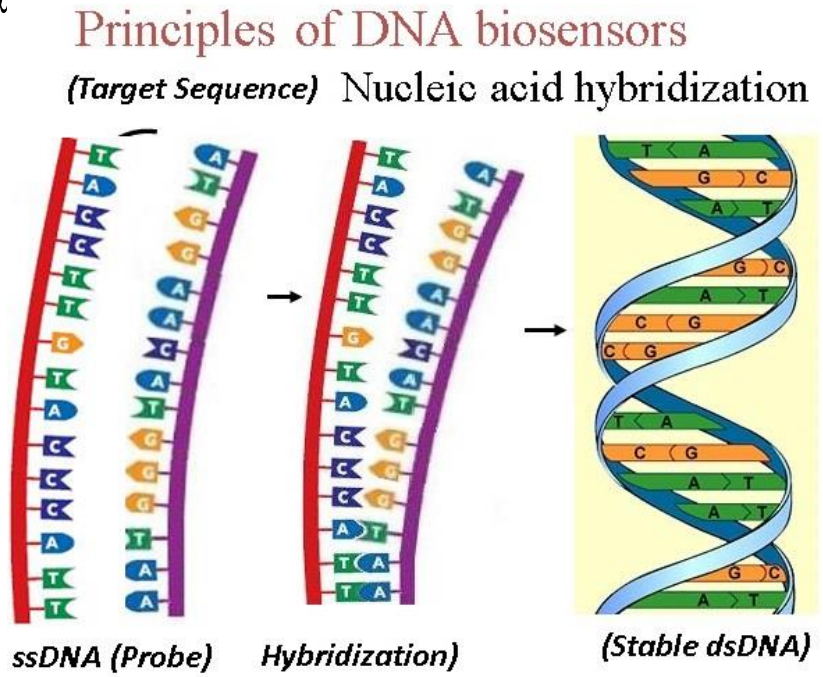
➢Δομή DNA

Ένας άλλος μηχανισμός βιοαναγνώρισης περιλαμβάνει τον υβριδισμό του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA) ή του ριβονουκλεϊκού οξέος (RNA), τα οποία είνα τα δομικά στοιχεία της γενετικής.



Τέσσερεις χημικές βάσεις:

- adenine(A), guanine (G),
- cytosine (C), and thymine (T)



Βιοαισθητήρας Γλυκόζης

Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα ένζυμα βιοαίσθησης είναι η οξειδάση γλυκόζης (GOx) και η χρένο υπεροξειδάση(HRP)

$$O_2 + \text{glucose} \xrightarrow{GOx} H_2O_2 + \text{gluconic acid.}$$

$$H_2O_2 + \text{donor} \xrightarrow{HRP} 2H_2O + \text{oxidized donor.}$$

(-) διάρκεια ζωής

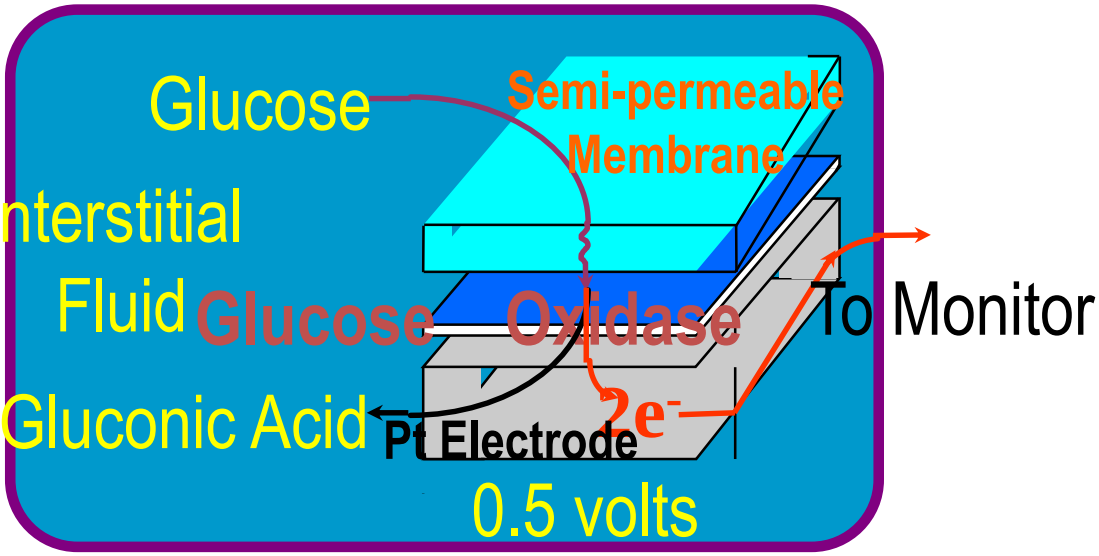
(-) σταθερότητα

* ευαίσθητα στο περιβάλλον



https://www.youtube.com/watch?v=psjAe4aTmKI

Αισθητήρας γλυκόζης τύπου βελόνας





- Ένα μικροσκοπικό, αποστειρωμένο, εύκαμπτο ηλεκτρόδιο τοποθετημένο ακριβώς κάτω από το δέρμα
- Ο αισθητήρας μετρά τις τιμές γλυκόζης κάθε 10 δευτερόλεπτα, έως και 5-7 ημέρες



CGMS®, Medtronic



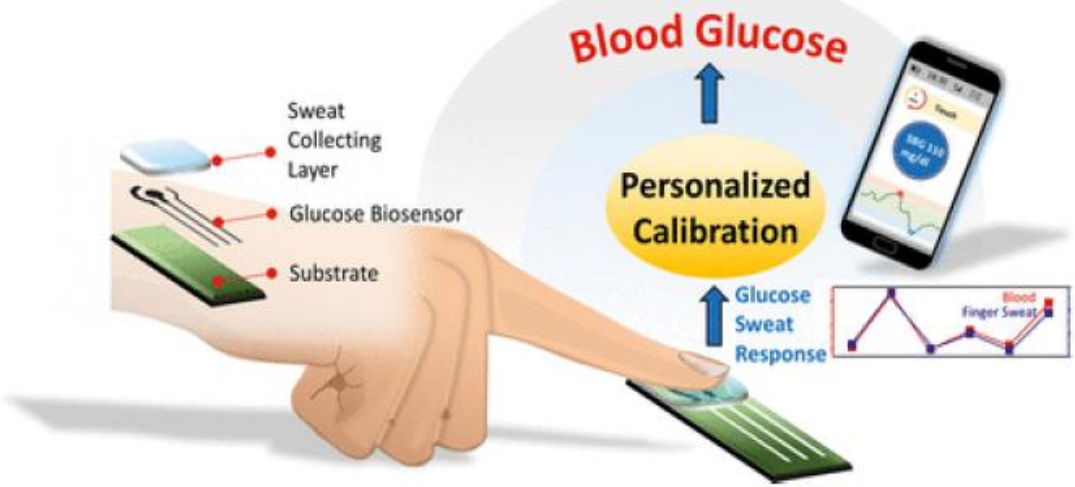
Guardian RT®, Medtronic

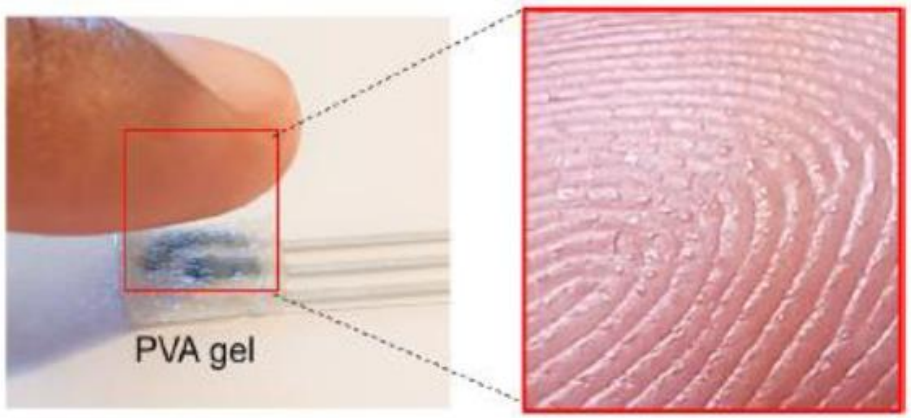


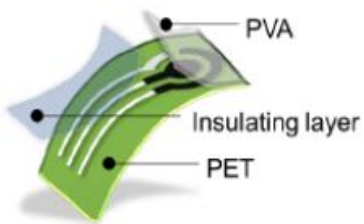
STS®, DexCom

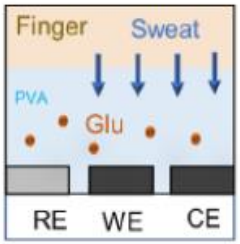
Βιοαισθητήρας αφής γλυκόζης

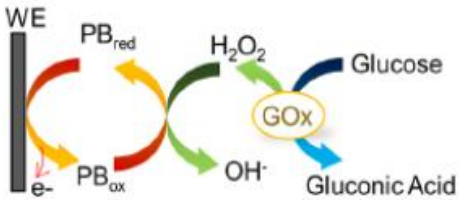
Η συλλογή ιδρώτα βασίζεται στο άγγιγμα της επιφάνειας μεμβράνης πολυβινυλικής αλκόόλης που είναι ικανή να απορροφήσει σταγονίδια ιδρώτα από το δαχτύλο

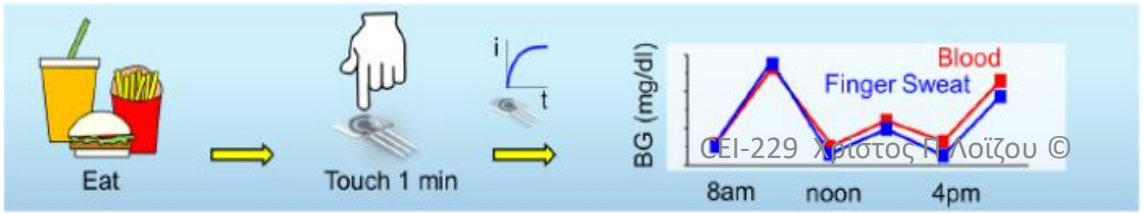












Αναλύσεις Αίματος

- Sodium 141 mM/L
- Potassium 4.2 mM/L
- Chloride 99 mM/L
- CO_2 23 mM/L
- Glucose 91 mg/dL
- Creatinine 16 mg/dL
  - milligram/decileter
- pH 7.5
- White Blood Cells (WBC) 9.1 k/cumm kilo/cubic millimeter
- Red Blood Cells (RBC) 4.4 million/cumm

Most concentrations are in **mM/L**

Παραδείγματα

- **Μέση τιμή δείγματος** ορίζεται το άθροισμα των τιμών των παρατηρήσεων του δείγματος, προς το πλήθος των παρατηρήσεων

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- Το σημείο εκείνο κάτω από το οποίο βρίσκεται το 50% των παρατηρήσεων και πάνω από το οποίο βρίσκεται το άλλο 50% των παρατηρήσεων
  - Η τιμή που διαιρεί το δείγμα (σε διατεταγμένες τιμές) σε δύο ακριβώς ίσα τμήματα
- Αν ν: περιττός $\delta = x_{(n+1)/2}$
- Αν ν: άρτιος $\delta = \frac{x_{n/2} + x_{(n/2)+1}}{2}$

Διάμεσος

$$r = \frac{N\sum(XY) - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left[N\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\left[N\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right]\right]}}$$

Συσχέτιση

- Για τα αποτελέσματα στη δοκιμασία μνήμης:

3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11

- Επικρατούσα τιμή = 6
- Διάμεσος = 6 $\delta = \frac{x_{n/2} + x_{(n/2)+1}}{2}$
- Μέση τιμή = 6,35 $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$

Τι είναι η διασπορά μιας κατανομής?

- Είναι μια έκφραση της ποικιλίας των παρατηρήσεων
  - Π.χ. οι παρατηρήσεις αναστήματος (εκατοστά) 151, 153, 157, 156, 154 έχουν μικρότερη διασπορά από τις
  - 151, 175, 167, 189, 188
- Ποιες είναι οι κυριότερες αντιπροσωπευτικές τιμές διασποράς:
  - Εκατοστημόρια (percentiles)
    - 25ο, 50ο, 75ο: τεταρτημόρια (quartiles)
  - Σταθερή ή τυπική απόκλιση (standard deviation)

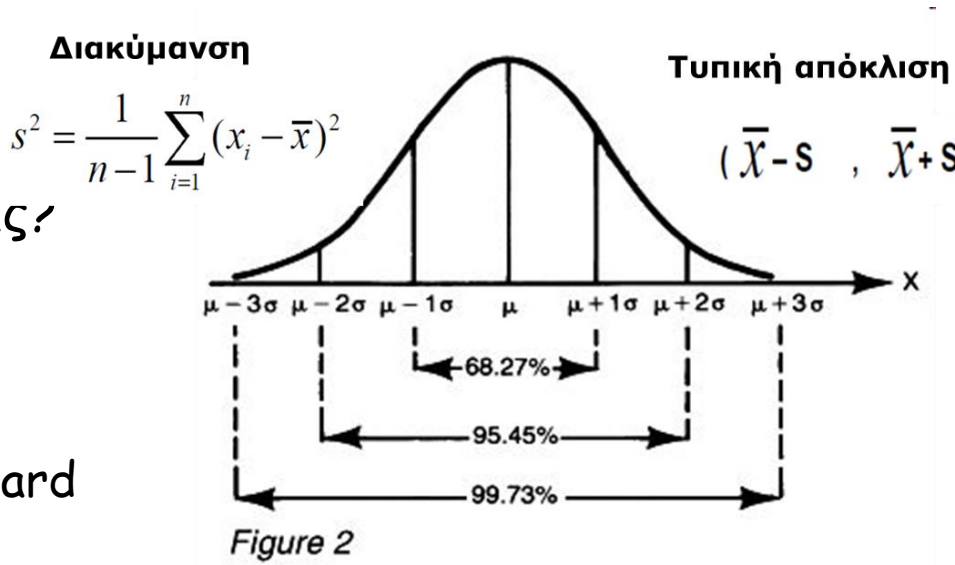


Figure 2

ΟΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (Confidence Interval)

- **Ορισμός**
  - ✓ Δίνει το διάστημα στο οποίο διακυμαίνεται η πραγματική τιμή της εκάστοτε παραμέτρου με πιθανότητα αντίστοιχη, συνήθως 95%
  - ✓ π.χ. Για μια μέση τιμή $\bar{x} \pm t * SE_x$ όπου t είναι συντελεστής από την αντίστοιχη κατανομή και SE το πιθανό σφάλμα της μέσης τιμής ($SE = SD/\sqrt{n}$)
  - ✓ π.χ. Για τη διαφορά δύο μέσων τιμών $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t * SE_\Delta$, όπου t είναι συντελεστής από την αντίστοιχη κατανομή και SE το πιθανό σφάλμα της διαφοράς των μέσων τιμών ($SE = \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}$)

Trend in Glucose Sensor

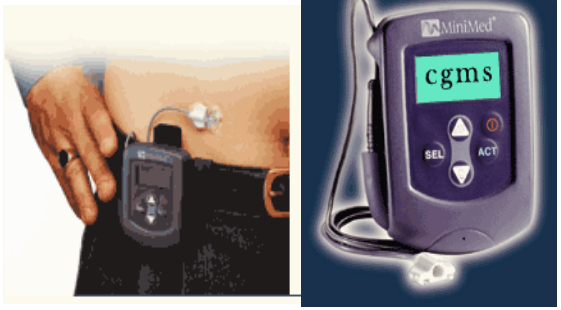
- continuous & noninvasive -



Lifescan OneTouch Ultra
3” long, 1.5oz, 1.0μl sample & 5sec reading time

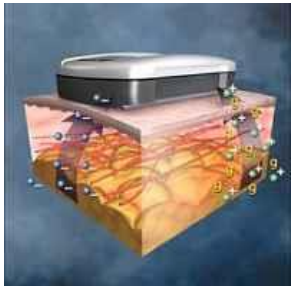


Medisense Sof-Tact
integrated the blood glucose meter within a sampling device(built-in vacuum)



MiniMed CGMS
continuous glucose measurements for 72 hours

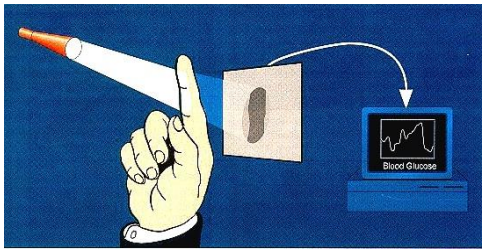




Cygnus GlucoWatch
automatic glucose measurements every 20 minutes, final FDA approval

Samsung Fine Chemicals Co., Ltd. & ArithMed GmbH

GluControl® GC300 uses "a non-invasive electromagnetic radiant ray"

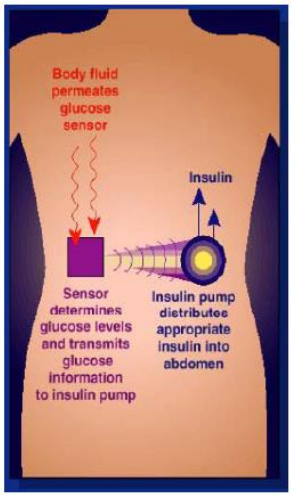


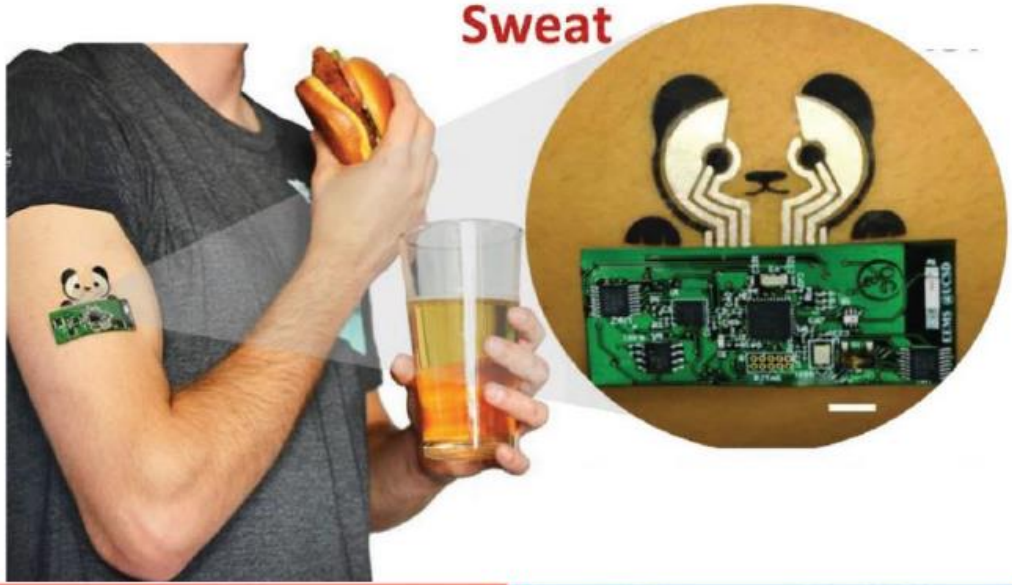


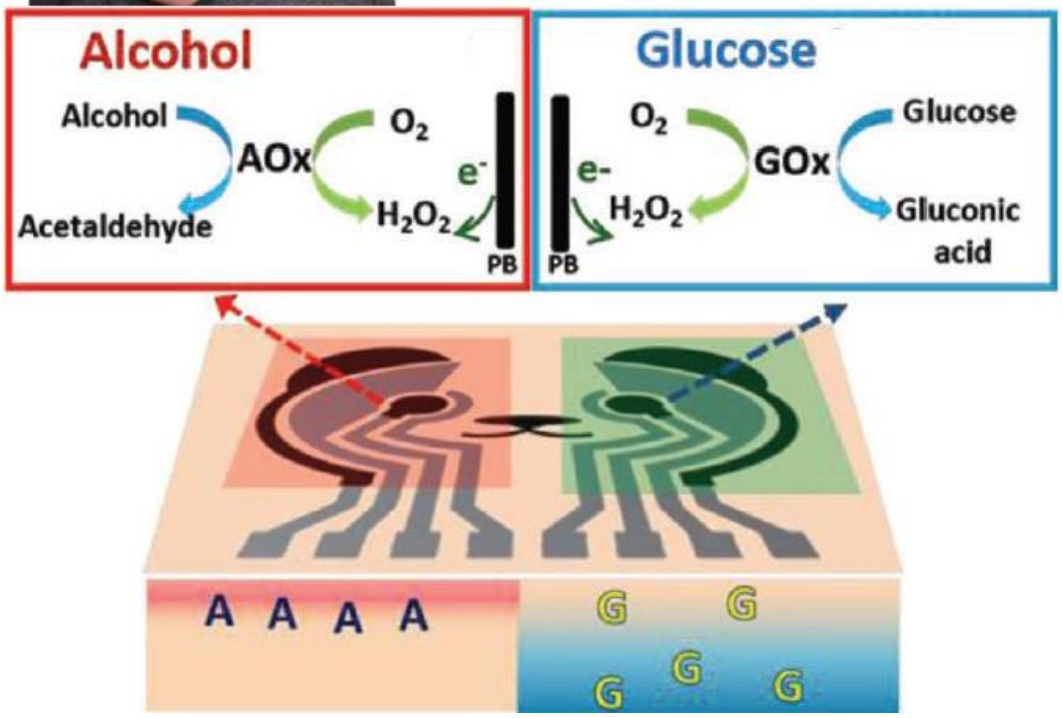
Glucose Monitoring

Implantable



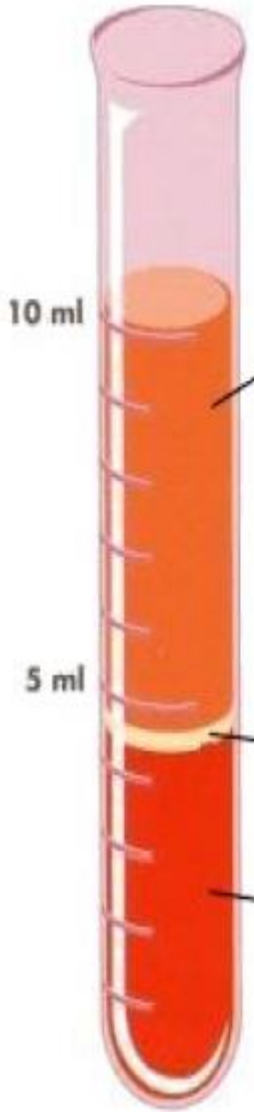






What is in Blood?

Total protein = 50 mg/mL
Interesting proteins <1 ng/mL



PLASMA - 55% of Total Blood Volume
91% Water
7% Blood Proteins (fibrinogen, albumin, globulin)
2% Nutrients (amino acids, sugars, lipids)
Hormones (erythropoietin, insulin, etc.)
Electrolytes (sodium, potassium, calcium, etc.)

CELLULAR COMPONENTS - 45% of Total Blood Volume

Buffy Coat
White Blood Cells (7000-9000 per mm^3 of blood
Platelets (250,000 per mm^3 of blood

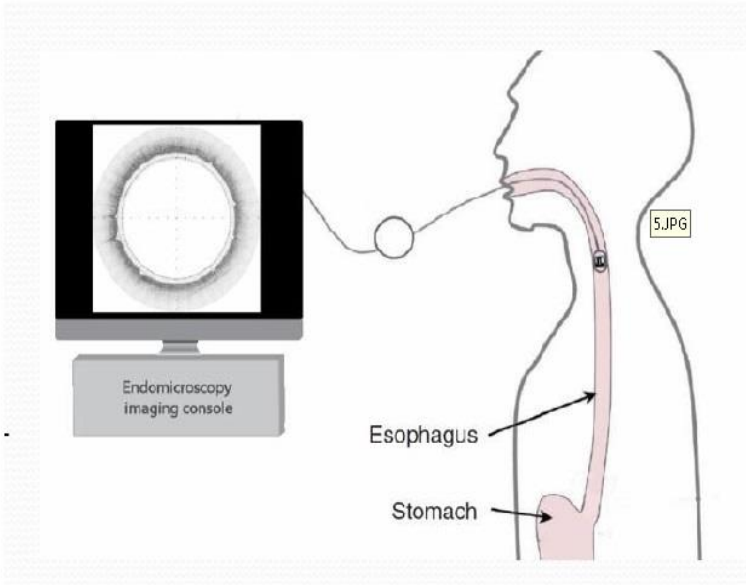
Red Blood Cells (RBCs)
About 5,000,000 per mm^3 of blood

Μια ματιά κάτω στον οισοφάγο 1

Μια σύγχρονη εφαρμογή σε γαστροσκόπηση που λειτουργεί βάσει απεικόνισης οπτικής συχνότητας

- χωρίς αναισθησία
- χωρίς πόνο
- μπορεί να διεισδύσει και νακάνει απεικόνιση σε βάθος περίπου 10μm-αρκετό για να επιτρέψει την διάγνωση των μη φυσιολογικών προτύπων ανάπτυξης

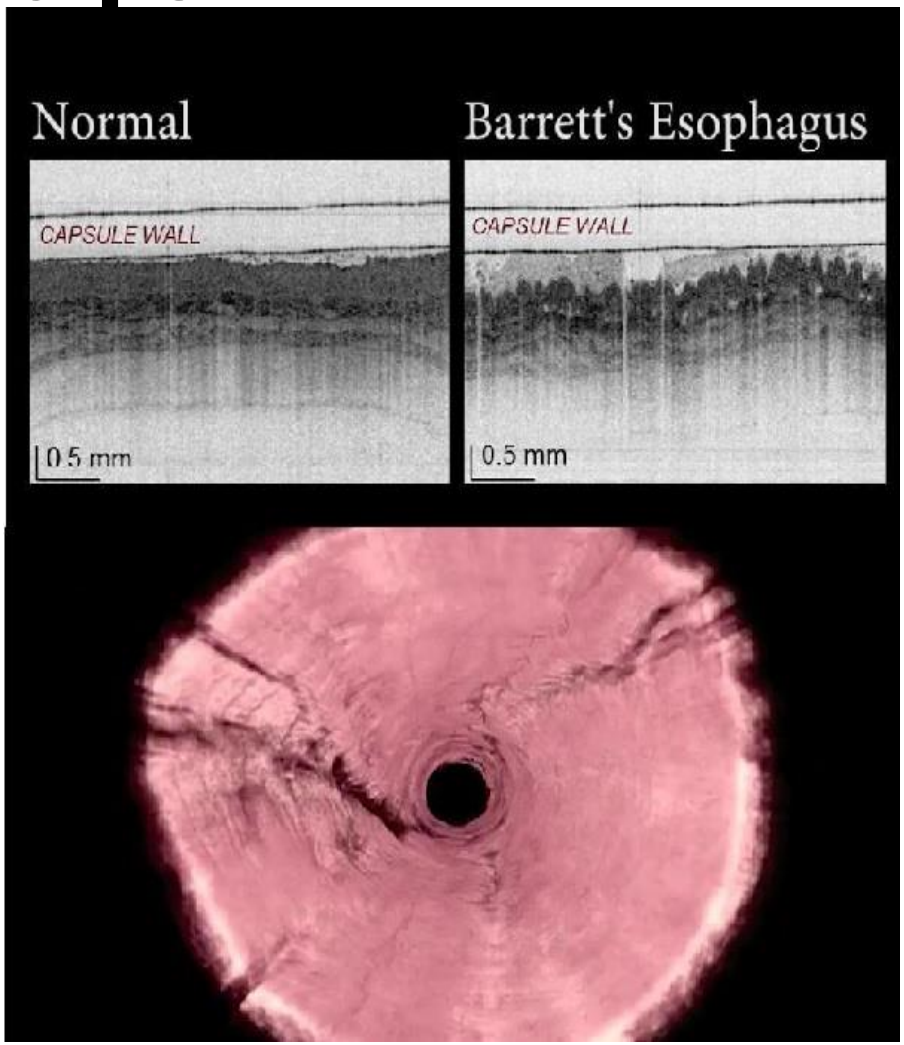




Μια ματιά κάτω στον οισοφάγο 2

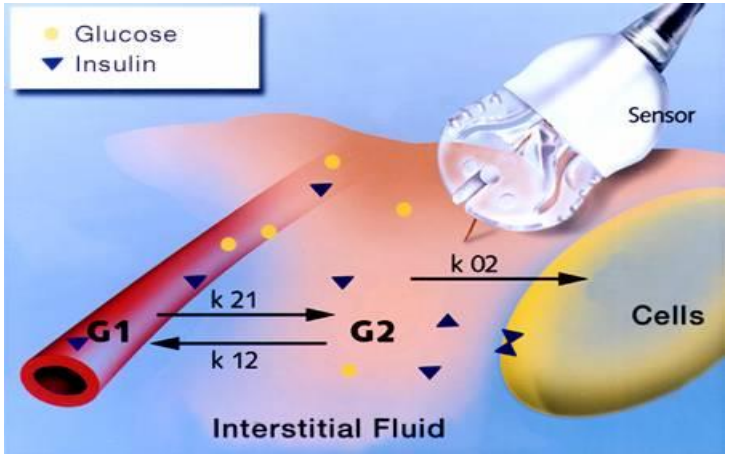
Ο ιστός που επενδύει τον οισοφάγο συσσωρεύει ανώμαλες με πάροδο του χρόνου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρκίνο του οισοφάγου.

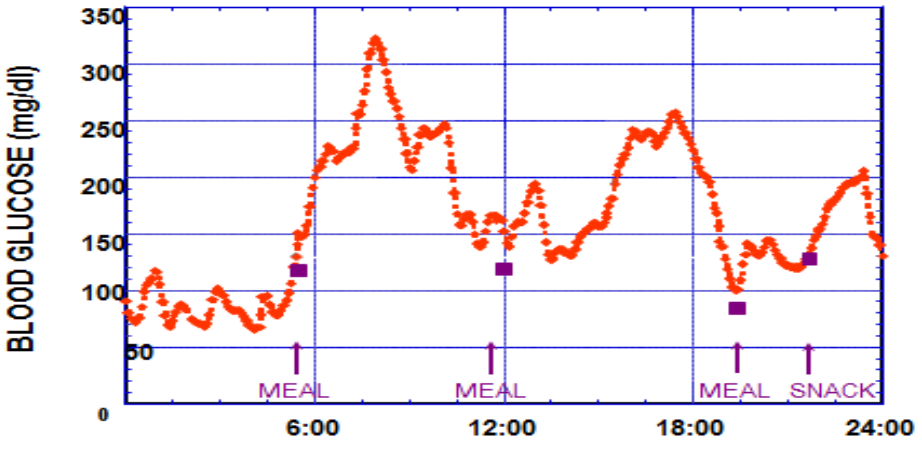
Ενώνοντας τις διατομές στον υπολογιστή, είναι δυνατή η απεικόνιση τριών διαστάσεων



απεικόνιση 3Δ

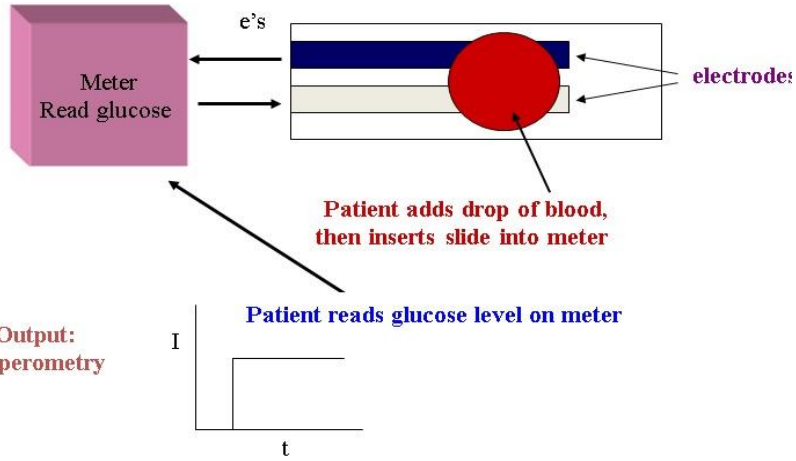
Διάμεσος (Interstitial) μέτρησης Υγρών





Η διάμεση γλυκόζη υγρού (G2) είναι σχεδόν πάντοτε συγκρίσιμη με τη γλυκόζη αίματος (G1)

Glucose biosensor test strips (~$0.40-0.80 ea.)



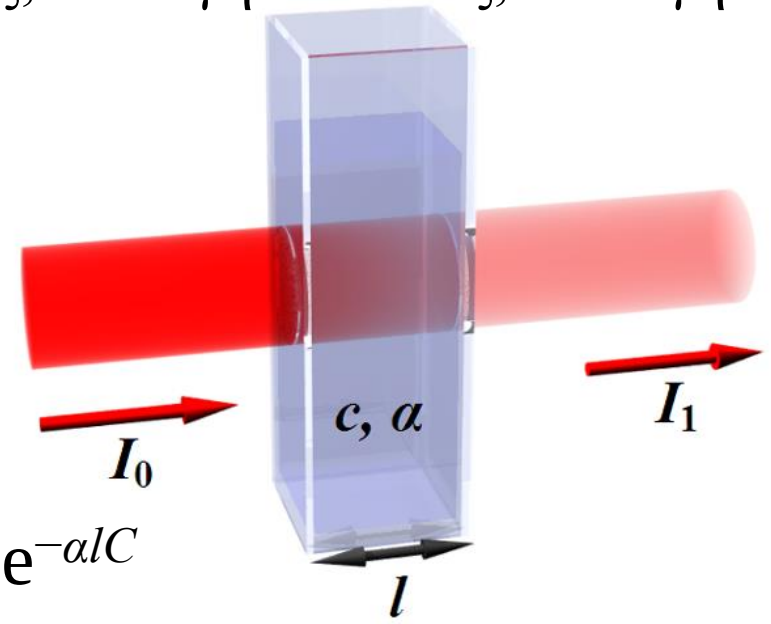
https://www.youtube.com/watch?v=cgmePTvAqPM

Μετατροπέας (Transducers) – Οπτική μέθοδος 1

Έννοια: Συλλέξτε την αναλυόμενη ουσία και ανιχνεύστε τη δέσμευση με οπτικό φαινόμενο ευαίσθητο στη σύνδεση

Οπτική ανίχνευση: Αλλαγή φάσης, αλλαγή πλάτους, αλλαγή συχνότητάς.

Απορρόφηση (Absorption)

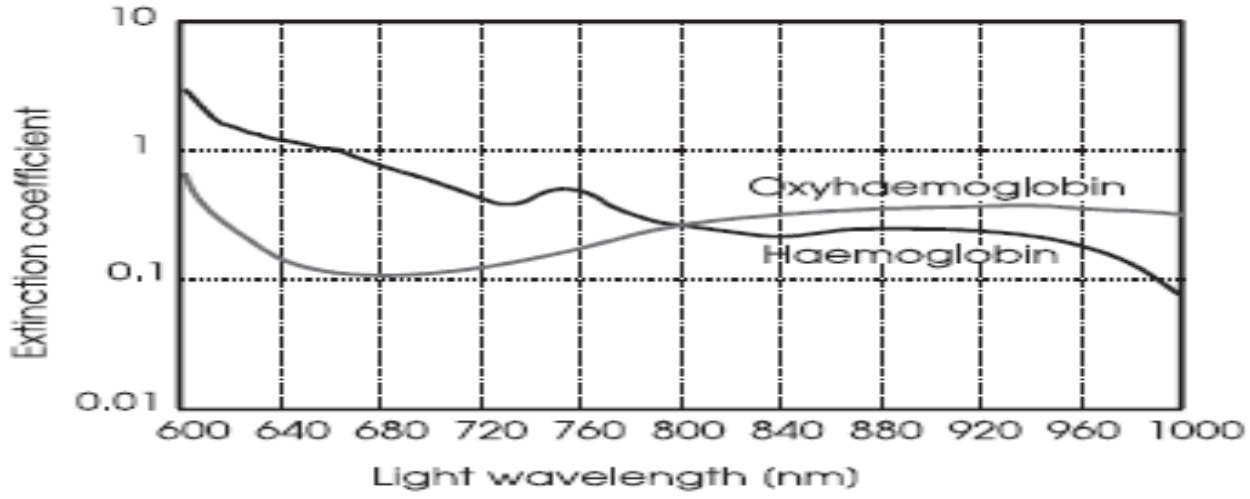


I_1, I_0 measured
α, l known
Estimate C.

$$I_1/I_0 = e^{-\alpha l C}$$

l is the pass length
C is the concentration of absorbing material
α is the absorption coefficient

Μετατροπέας (Transducers) – Οπτική μέθοδος 2

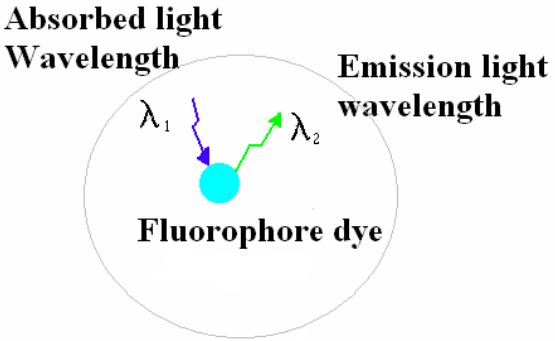


e 5.5 Absorption spectra of haemoglobin (Hb) and oxyhaemoglobin (HbO_2)

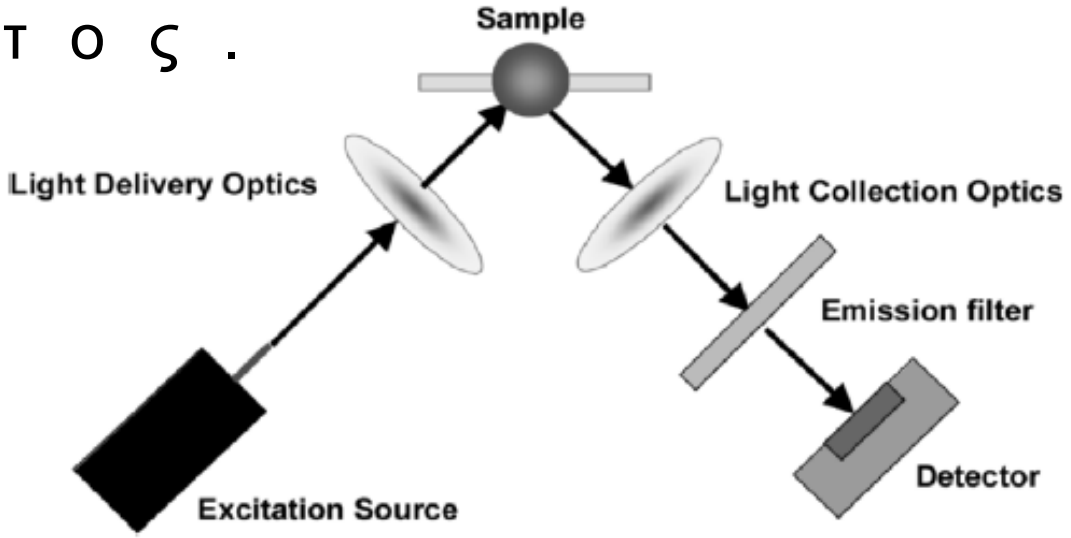
Μια συσκευή για τον προσδιορισμό του περιεχομένου οξυγόνου αίματος του ασθενούς: "το οξύμετρο".
Τα φάσματα απορρόφησης (α) της αιμοσφαιρίνης (Hb) και της οξυαιμοσφαιρίνης (HbO2) διαφέρουν, πράγμα που καθιστά δυνατή τη μέτρηση του λόγου και των δύο συγκεντρώσεων στο αίμα μετρώντας την απορρόφηση του φωτός δύο διαφορετικών μηκών κύματος, π.χ. 660 nm και 805 nm

Μετατροπέας (Transducers) – Οπτική μέθοδος (Φθορισμός) 1

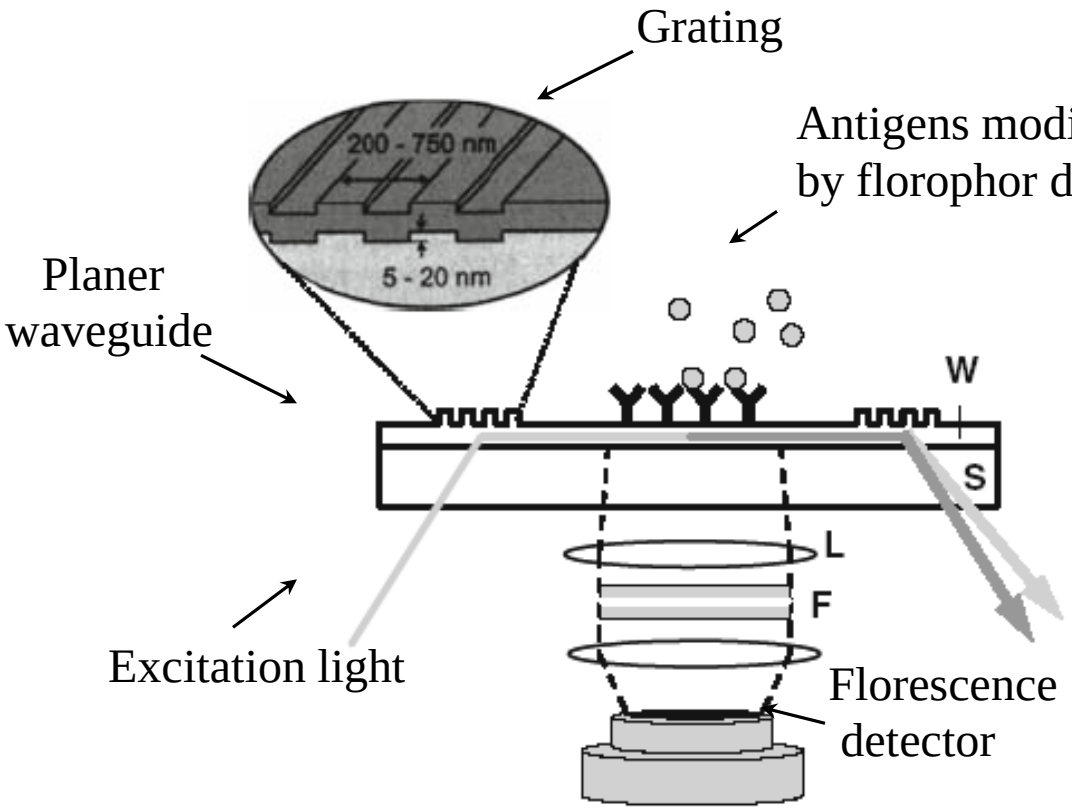
Ο φθορισμός είναι μια μοριακή απορρόφηση φωτός σε ένα μήκος κύματος και η στιγμιαία εκπομπή του σε μεγαλύτερα μήκη κύματος.



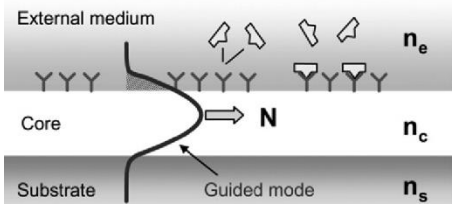
Ένα οπτικό σύστημα για Μέτρηση φθορισμού →



Μετατροπέας (Transducers) – Οπτική μέθοδος (Φθορισμός) 2



Evanescent-field.

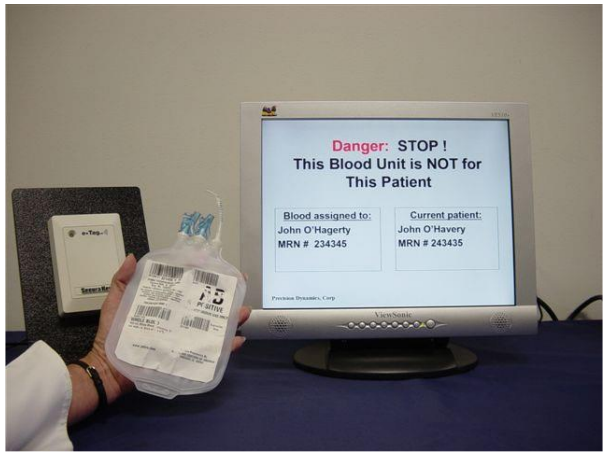


Ένα σύστημα για
Μέτρηση φθορισμού

Εφαρμογές σε Φαρμακευτικά Σκευάσματα



Το COLOR SHIFT είναι θερμοχρωμικό υλικό που αλλάζει απόχρωση.
Το EPC global Logo είναι το σύστημα RFID tag (ετικέτα) με το τσιπ (INFO)





Πλεονεκτήματα βϊοαισθητήρα οπτικών ινών

- Μικρό μέγεθος
- χαμηλής ισχύος
- μικρό βάρος
- καλή απόδοση
- ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ μέσω ΚΕΡΑΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, RFID <Supply Chain> ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 100 τεμ / 1sec

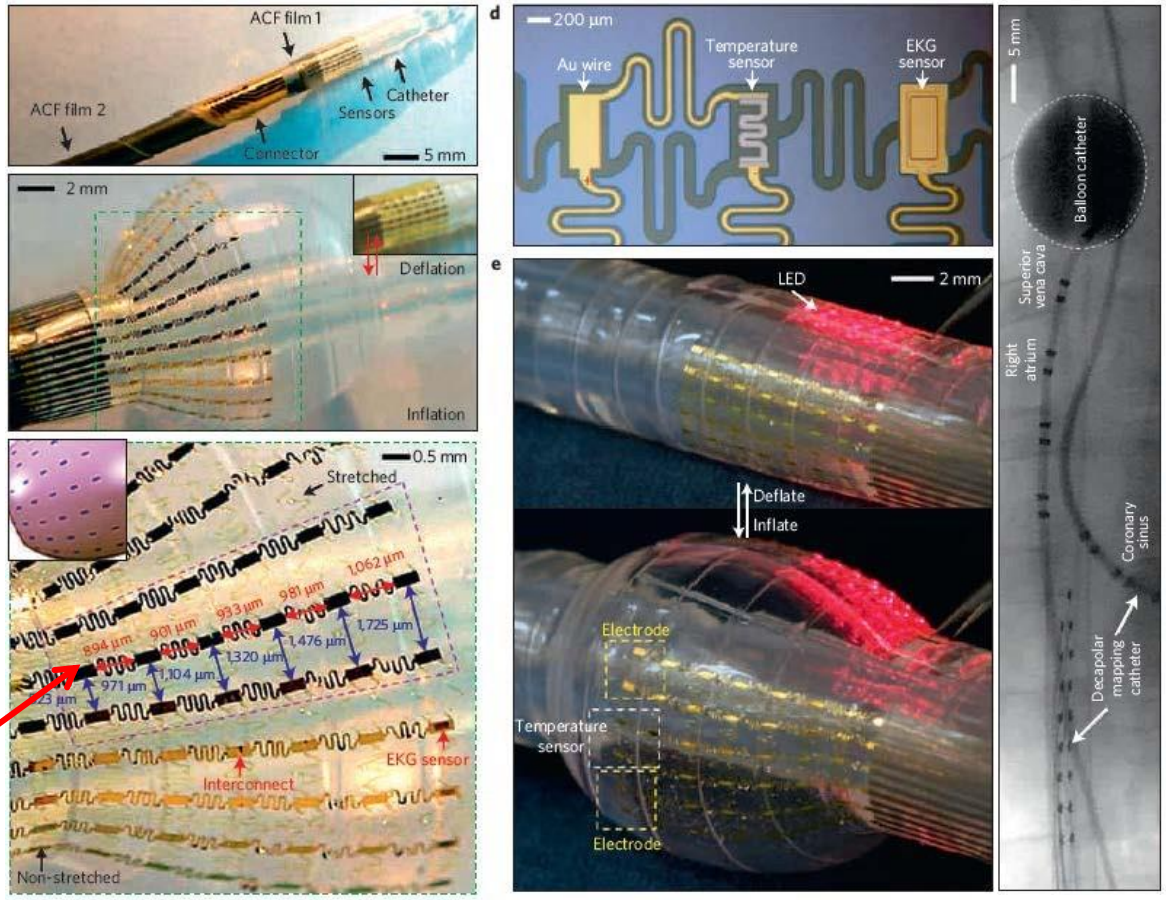


Μελλοντική ανάπτυξη βιοαισθητήρων

- Ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας
- Ακινητοποίηση ενζύμων και άλλων βιοκαταλυτών
- Νέα βιοαναγνωρίσημα μόρια
- Μείωση κόστους

Ηλεκτρονικά για την καρδιά

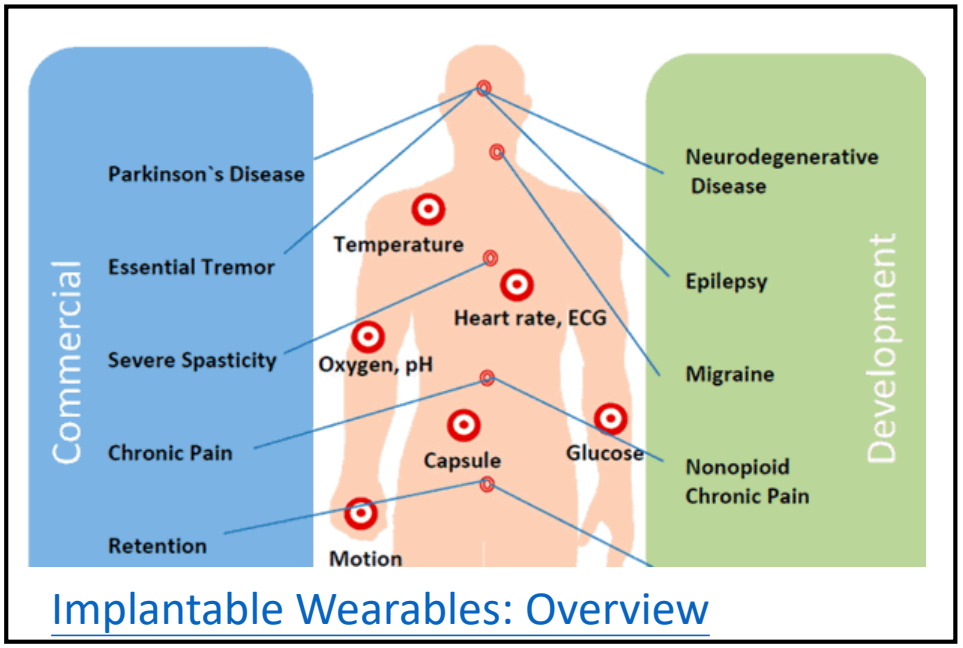
- Ενσωματώνετε άμεσα με λεπτές ελαστικές μεμβράνες απο καθετήρες μπαλονιών, για να παρέχει τη διαφορετική, πολυτροπική λειτουργία για την κλινική χρήση
- Παραδείγματα: αισθητήρες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της ροής, της αφής, των οπτικών και ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων
- Ηλεκτρόδια ραδιοσυχνότητας για την ελεγχόμενη, τοπική καρδιακή θεραπεία εκτόνωσης για τον ιστό στα ζωικά πρότυπα



[D.-H. Kim et al., Materials for multifunctional balloon catheters with capabilities in cardiac electrophysiologial mapping and ablation therapy, Nature Materials, 10, p. 316, 2011] Link

Εμφυτευμένοι και ασύρματοι βιοαισθητήρες

- Επιτρέπουν τη συνεχής παρακολούθηση από τον ιατρό
- Παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις γρήγορα και μη επεμβατικά

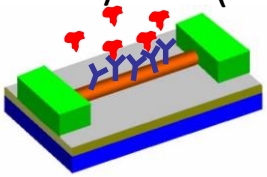


Implantable Wearables: Overview

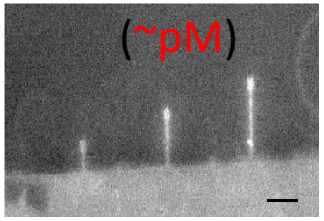

[IEEE Spectrum, 2017]

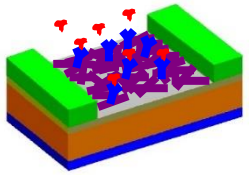
Ευαισθησία των Βιοαισθητήρων εξαρτάται από το σχήμα

Si-NW/CNT (nM-aM)

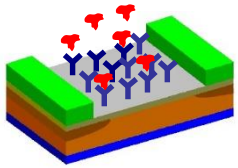


Nano Cantilever (~pM)



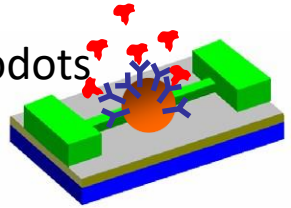


Nano-Net (nM-pM)

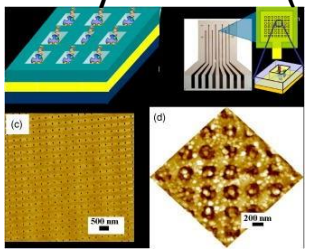


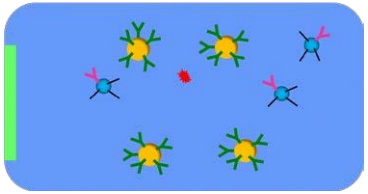
ChemFET/IsFET (~mM)

Nanodots



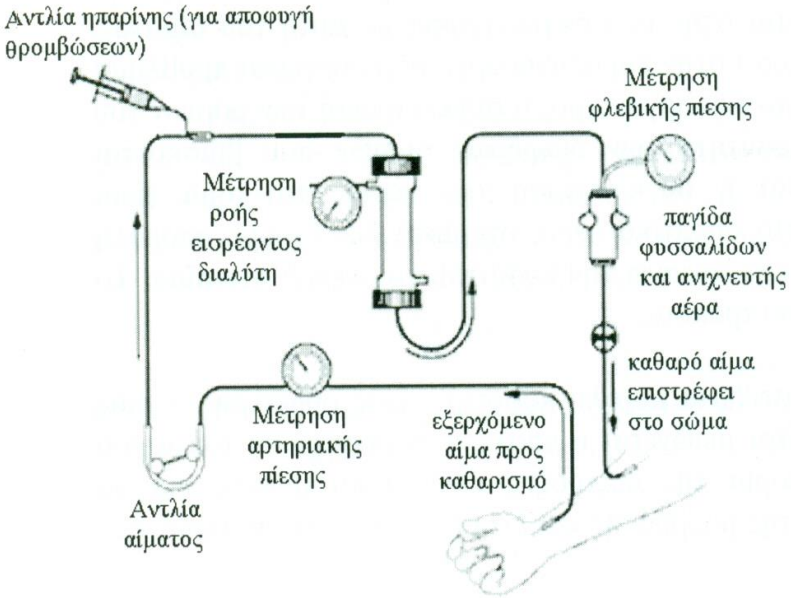
Array sensors (~pM)



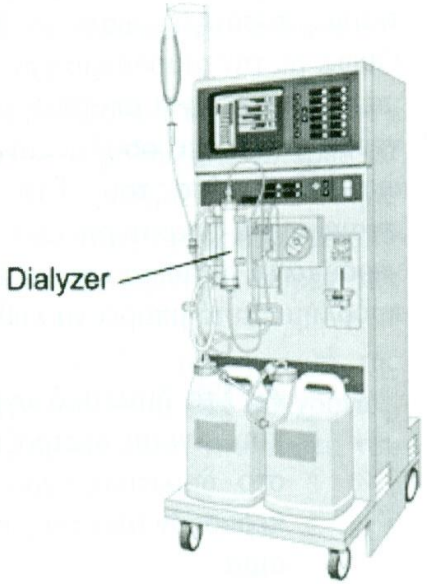


Biobarcode (~aM)

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ



Σχήμα 4.2.4. Διαγραμματική διάταξη συστήματος αιμοδιύλισης (αιμοκάθαρσης)

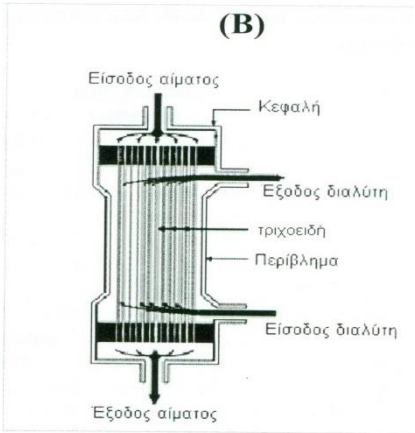


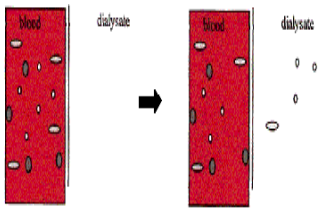
Σχήμα 4.2.5. πραγματική συσκευή τεχνητού νεφρού

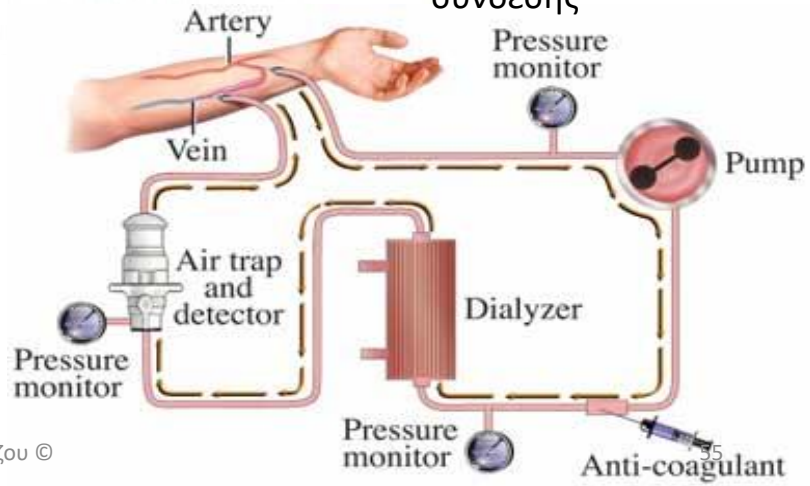


φίλτρα

Τεχνητός νεφρός
Σχηματικό διάγραμμα σύνδεσης

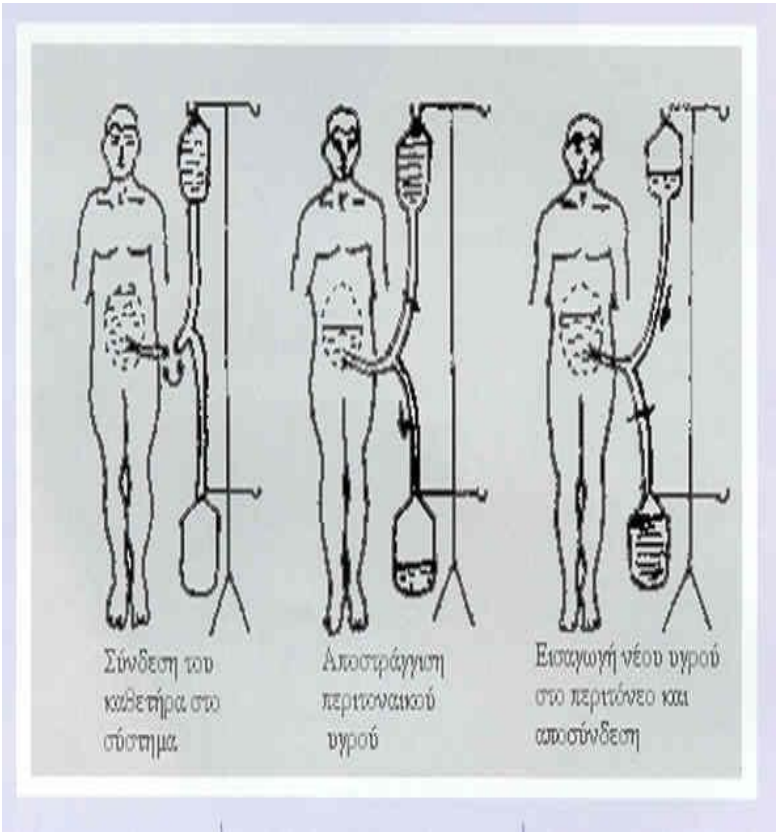






Ασθενής στη διάρκεια της αιμοκάθαρσης





Περιτοναϊκή κάθαρση: μεταφορά ύδατος και διαλυτών ουσιών ανάμεσα στα τριχοειδή του περιτόναιου και του ειδικού διαλύματος που εισάγεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα

Εφαρμογές Βιοαισθητήρων 1

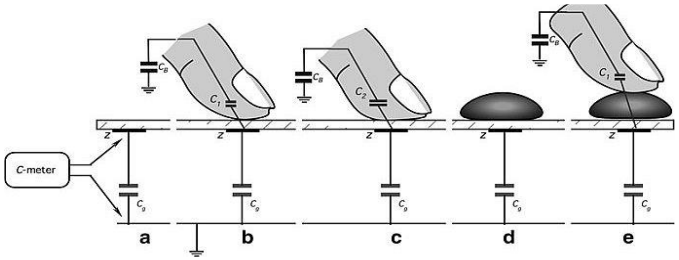
- Ανάλυση Τροφίμων (Food Analysis)
- Μελέτη βϊομορίων και αλληλεπίδρασή τους (Study of biomolecules and their interaction)
- Ανάπτυξη φαρμάκων (Drug Development)
- Ανίχνευση εγκλημάτων (Crime detection)
- Ιατρική διάγνωση (Medical diagnosis) (κλινική και εργαστηριακή)
- Παρακολούθηση περιβάλλοντος (Environmental field monitoring)
- Έλεγχος ποιότητας (Quality control)
- Έλεγχος βιομηχανικής διαδικασίας (Industrial Process Control)
- Συστήματα ανίχνευσης για βιολογικά πολεμικά μέσα (Detection systems for biological warfare agents)
- Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και αντικατάσταση οργάνων (Manufacturing of pharmaceuticals and replacement organs)
- Βιο-ιατρική τεχνολογία: Ηλεκτρο-καρδιογραφός, ηλεκτρο-εγκεφαλογράφος, ακτινολογικό μηχάνημα, ακτινοσκοπικό μηχάνημα, μαστογράφος, ψηφιακός αγγειογράφος, σύστημα μέτρησης οπτικής πυκνότητας, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου (PET), τομογραφία εκπομπής (SPECT), Αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος, υπέρηχος, σπινθηρογράφημα, ενδοσκοπία, αιματολογικές μετρήσεις,……

Εφαρμογές: Ανίχνευση με Χωρητικότητα



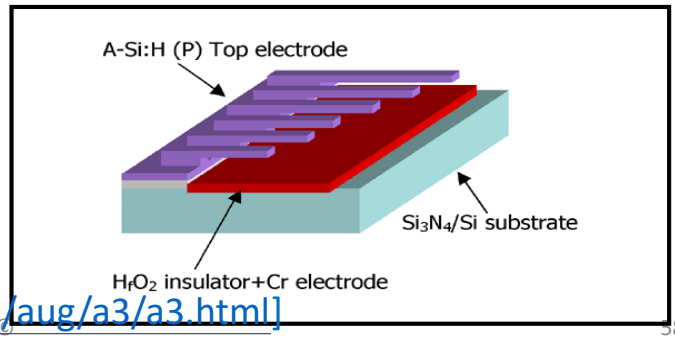
Στους ανελκυστήρες:
Capacitor Proximity Switch
(διακόπτης εγγύτητας)





Tablets and smartphones: Τα δάκτυλα χρησιμοποιούνται σαν εικονική γείωση

- Εφαρμογές: MEMS (**M**icro**e**lectro**m**echanical **s**ystem)
  - Μπορεί να είναι ένας μεταβλητός πυκνωτής με την αλλαγή της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων
  - Χρήση σε εφαρμογές ανίχνευσης



[http://www.silvaco.com/tech_lib_TCAD/simulationstandard/2005/aug/a3/a3.html]

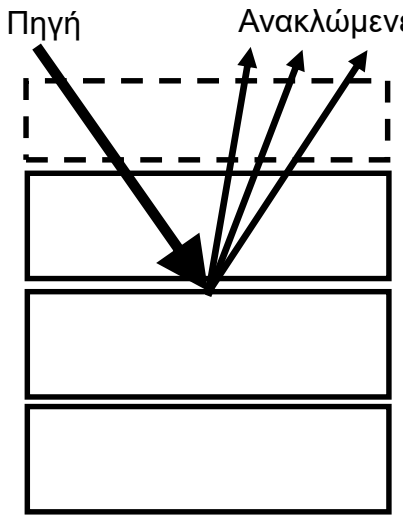
Οπτοηλεκτρονικοί βιοαισθητήρες και βιοενεργοποιητές στην κλινική διάγνωση και στην βιοιατρική (1)

Οπτοηλεκτρονικός Βιοαισθητήρας Γλυκόζης:

- Ο πρώτος βιοαισθητήρας που κυκλοφόρησε στο εμπόριο
- Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της γλυκόζης στο αίμα σε ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη
- Ο ασθενής παίρνει ένα δείγμα από το αίμα και το τοποθετεί μέσα στην συσκευή
- Το δείγμα φωτίζεται από μια πηγή
- Ανάλογα με την ποσότητα γλυκόζης στο αίμα έχουμε εντονότερη ή ασθενέστερη ανάκλαση



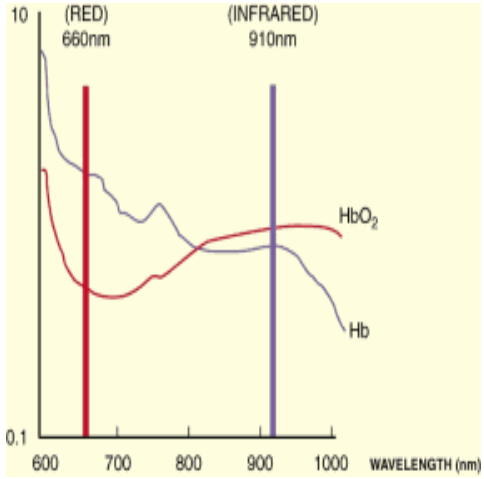




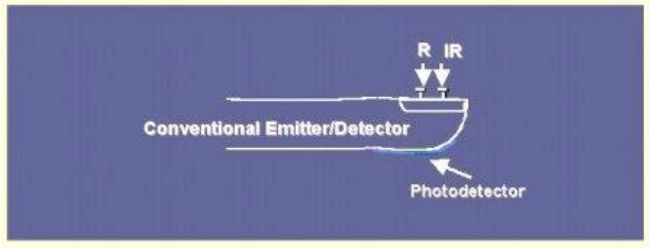
Οξύμετρο: Μη επεμβατικό όργανο ανίχνευσης οξυγόνου στο αίμα. Χρησιμοποιεί 2 LED, ένα στα 660nm και ένα στα 910nm και έναν φωτο ανιχνευτή

HB: Hemoglobin is composed of 4 elements- carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen

HBO2: Metaboric acid

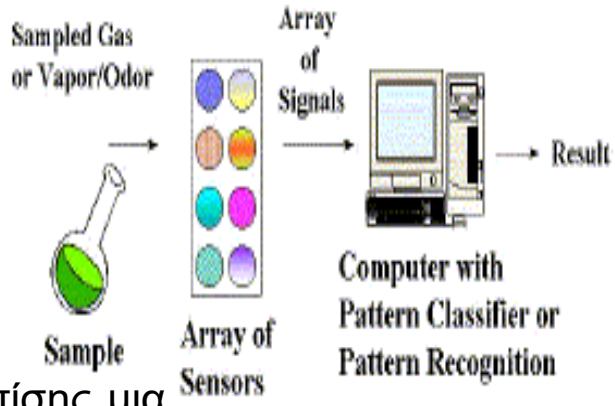




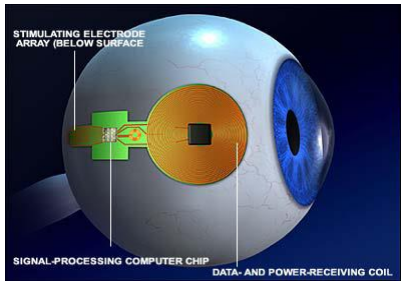


Οπτοηλεκτρονικοί βιοαισθητήρες και βιοενεργοποιητές στην κλινική διάγνωση και στην βιοιατρική (2)

Τσιπακι Ηλεκτρονικής Μύτης: Χρησιμοποιεί μια συστοιχία πριονισμένων αντιστάσεων που μπορούν να ανιχνεύσουν διαφορές μεταξύ οσμών, καθώς και μια ποικιλία αγώγιμων πολυμερών που αντριδρούν σε μόρια οσμών. Αμέτρητες εφαρμογές: Ανίχνευση εκρηκτικών, βιομηχανία τροφίμων, συστήματα υποστήριξης διαστημικών σταθμών, βιομηχανία αυτοκινήτων, ιατρικές εφαρμογές.



Βιονικό Μάτι: Εισάγεται ένα τσιπάκι στον οφθαλμό. Εισάγεται επίσης μια κάμερα στα γυαλιά του ασθενούς. Το τσιπάκι δέχεται τις εικόνες από την κάμερα και παράγει ηλεκτρονικούς παλμούς διεγείροντας τα οπτικά νεύρα. Γίνονται έρευνες για χρησιμοποίηση και του υπέρυθρου φάσματος για μεγαλύτερη ακρίβεια

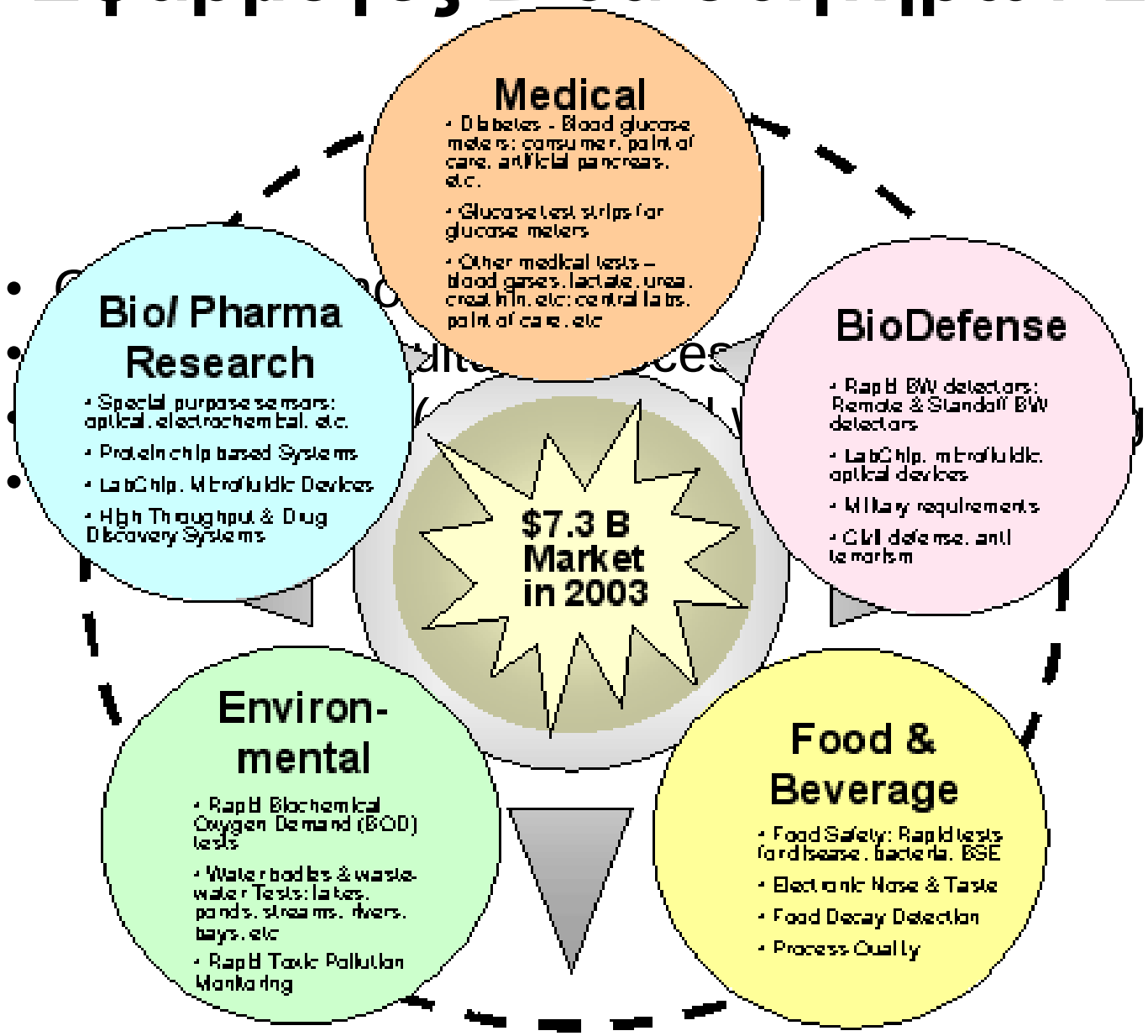


Τεχνητοί Μύες: Χρησιμοποιούν ηλεκτροενεργά πολυμερή (EAP). Τα EAP έχουν την δυνατότητα να παραμορφώνονται με την εφαρμογή τάσης και να επανέρχονται πολύ γρήγορα στην αρχική τους κατάσταση όταν δεν εφαρμόζεται πια αυτή η τάση.

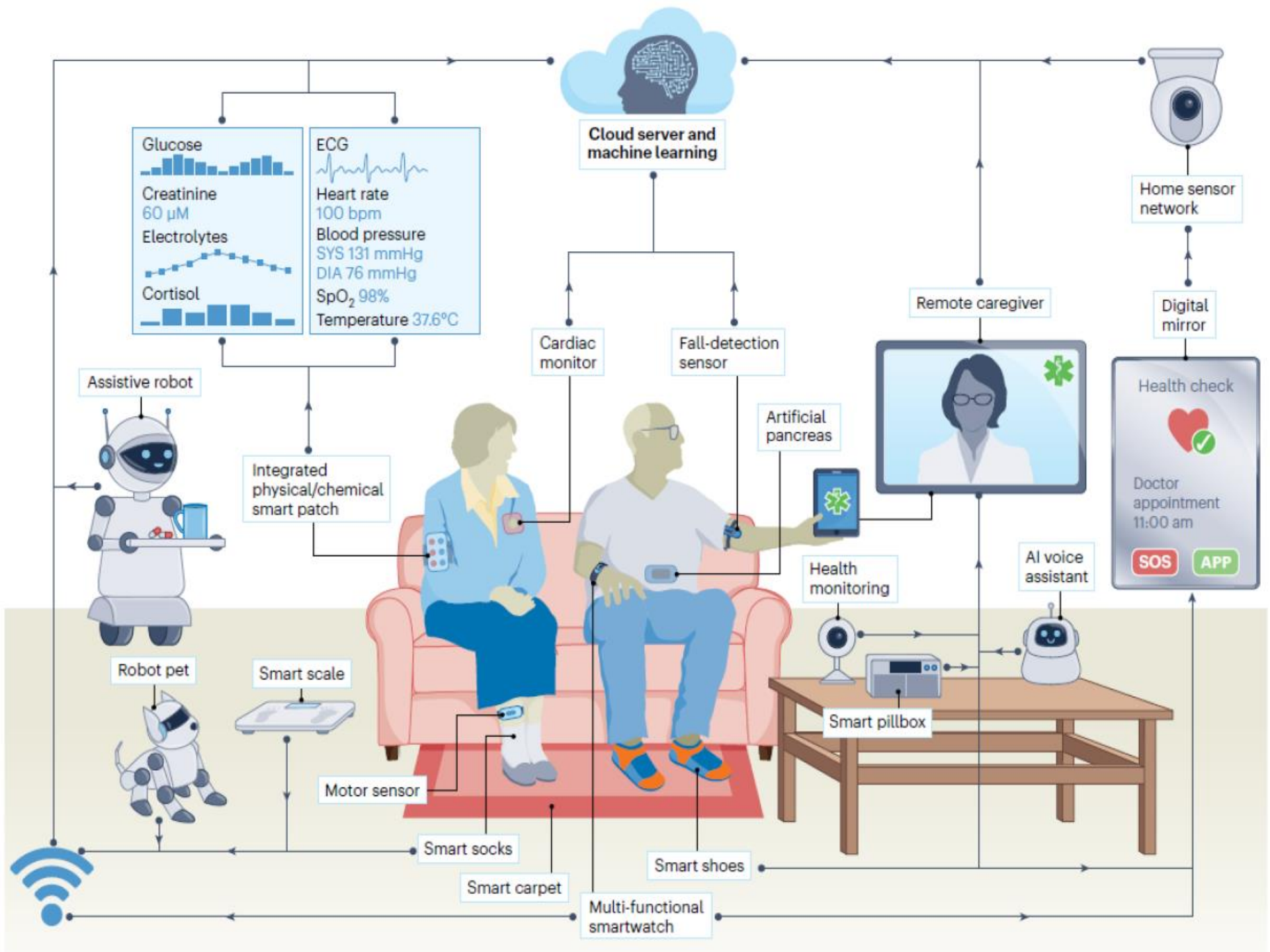


Αισθητήρας Οπτικής Βιοψίας: Εστίαση φωτός laser κατάλληλου μήκους κύματος στο όργανο μέσω οπτικών ινών. Τα κύτταρα του ιστού φθορίζουν λόγω της διέγερσης από το φως του laser. Εκπομπή διαφορετικών μηκών κύματος από τα φυσιολογικά και τα κατεστραμμένα κύτταρα. Εφαρμογές: Καρκίνος του οισοφάγου , διαβήτης (φωτισμός του βολβού του ματιού) κλπ. 98% επιτυχία σε διάγνωση του καρκίνου του οισοφάγου.

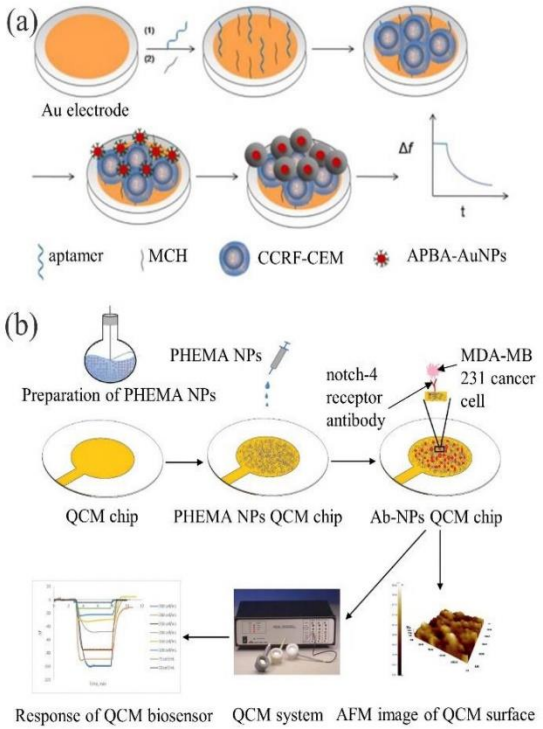
Εφαρμογές Βιοαισθητήρων 2

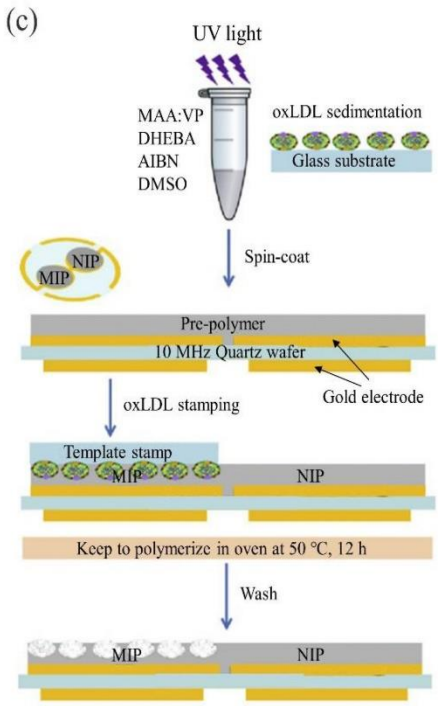


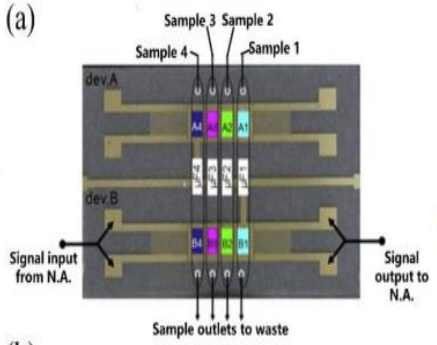
Source: Takeda Pacific

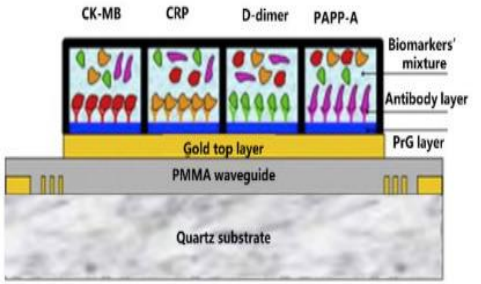

Glucose
Creatinine
60 μM
Electrolytes
Cortisol
ECG
Heart rate
100 bpm
Blood pressure
SYS 131 mmHg
DIA 76 mmHg
SpO_2 98%
Temperature 37.6°C
Cloud server and machine learning
Home sensor network
Digital mirror
Remote caregiver
Health check
Doctor appointment 11:00 am
SOS
APP
Assistive robot
Integrated physical/chemical smart patch
Cardiac monitor
Fall-detection sensor
Artificial pancreas
Health monitoring
AI voice assistant
Smart pillbox
Robot pet
Smart scale
Motor sensor
Smart socks
Smart carpet
Smart shoes
Multi-functional smartwatch

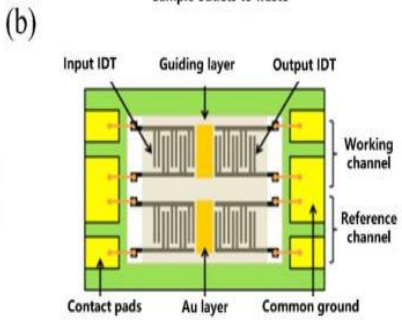
Βιοαισθητήρες και Ιατρική απεικόνιση- Ερευνα

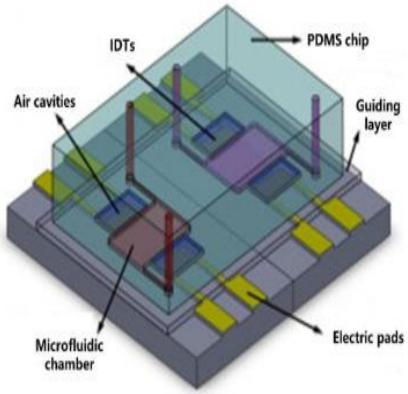


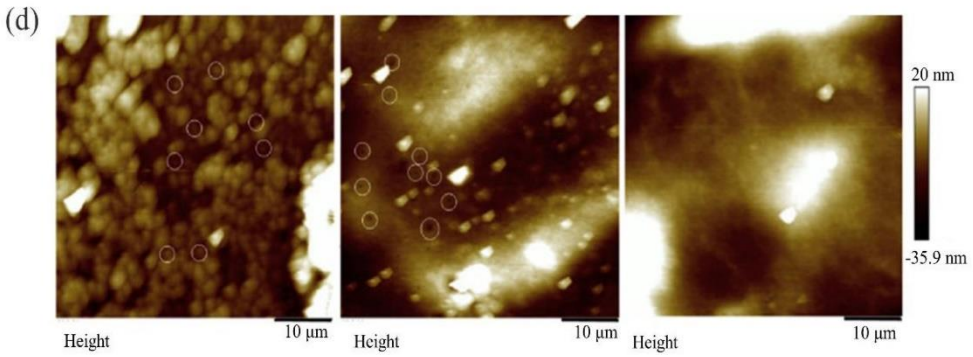


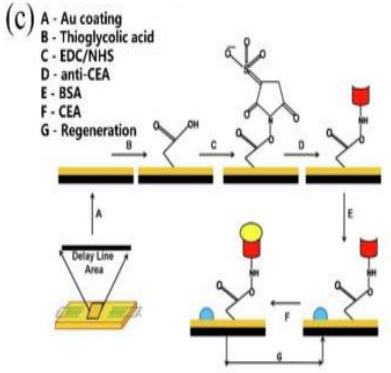


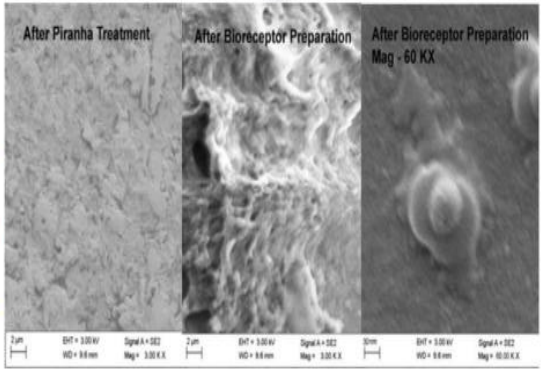












Παρακολούθηση Λευχαιμίας

Περίληψη

- Τι είναι ο βιοαισθητήρας και σε τι χρησιμεύει, ιστορική αναδρομή
  - Στοιχεία βιοαισθητήρας,, κατηγορίες βιοαισθητήρων και χρήση
  - Βιοκαταλύτες
  - Μετατροπείς
- Εξέλιξη βιοαισθητήρων, χαρακτηριστικά, αρχή λειτουργείας
- Βιοαισθητήρες, Βιουποδοχεας
- Κατηγορίες βιοαισθητήρων
- Παραδείγματα χρήσης βιοαισθητήρων
  - Βιοαισθητήρας γλυκόζης, οισοφάγου και χρήση βιοαισθητήρων στο εμπόριο
- Εφαρμογές και αναπλήρωση ανθρωπίνων λειτουργειών

Βιβλιογραφία

1. P. Elgar, Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

2. Κ. Καλαϊτζάκη, Ε. Κουτρούλη, Ηλεκτρικές μετρήσεις και αισθητήρες: Αρχές λειτουργίας και σχεδιασμός των ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.

3. Κ. Καλοβρέκτη, Ν. Κατέβα, Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2018.

4. Ν. Σταθόπουλου, Μετρήσεις: Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων και αισθητήρια, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος, 2017.

ΤΕΛΟΣ